

RAČUNALNIŠKI VID

izr. prof. dr. Božidar Potočnik

Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in
informatiko

2. letnik R_IT – MAG

I. 2025/2026

OSEBJE

- **Predavatelj:**

- izr. prof. dr. Božidar Potočnik

- Kabinet: G2-2N.37
 - E-pošta: bozidar.potocnik@um.si
 - Govorilne ure: sreda, 9.00 – 11.00



- **Asistent:**

- dr. Martin Šavc (martin.savc@um.si)



PREDVIDENI ŠTUDIJSKI REZULTATI

- **Cilji:**
 - Posredovati izpopolnjene tehnike računalniškega vida, ki so osnova za sledenje gibanju, za razpoznavanje objektov in scen, za nadzor in varovanje prostorov, imovine in oseb, za biometriko in podobno.
- **Znanje in razumevanje:**
 - Študent bo sposoben:
 - reproducirati izpopolnjene postopke za segmentacijo slik in za tvorbo globinskih slik,
 - razumeti in uporabiti algoritme za sledenje gibanju in za rekonstrukcijo trdnih teles iz njihovega gibanja ali gibanja kamere okoli njih,
 - dojemati posnetke 3D prostorov, njihovo analizo in modeliranje,
 - oceniti zahtevnost postopkov in predvideti potrebno računalniško, komunikacijsko in video opremo.

OBVEZNOSTI ŠTUDENTA

- ECTS: 6 točk $\approx$ 180 ur dela
 - 1 točko ECTS lahko enačimo z 30 urami dela
- Kontaktne ure:
 - Predavanja: 30 ur
 - Laboratorijske oz. računalniške vaje: 30 ur
- Samostojno delo študenta (npr. doma): $\approx$ 120 ur
 - Laboratorijske vaje: $\approx$ 70 ur
 - Priprava na izpit: $\approx$ 50 ur
 - Dejanske porabljene ure seveda odvisne od študenta.

NAČINI OCENJEVANJA

- Končno oceno tvorijo:
 - Opravljene laboratorijske vaje – 50 % oz. 500 točk (**>= 250 točk**)
 - Pisni izpit – 50 % oz. 500 točk (**>= 250 točk**)
- **Ne pozabite se prijavljati na izpitne roke!**

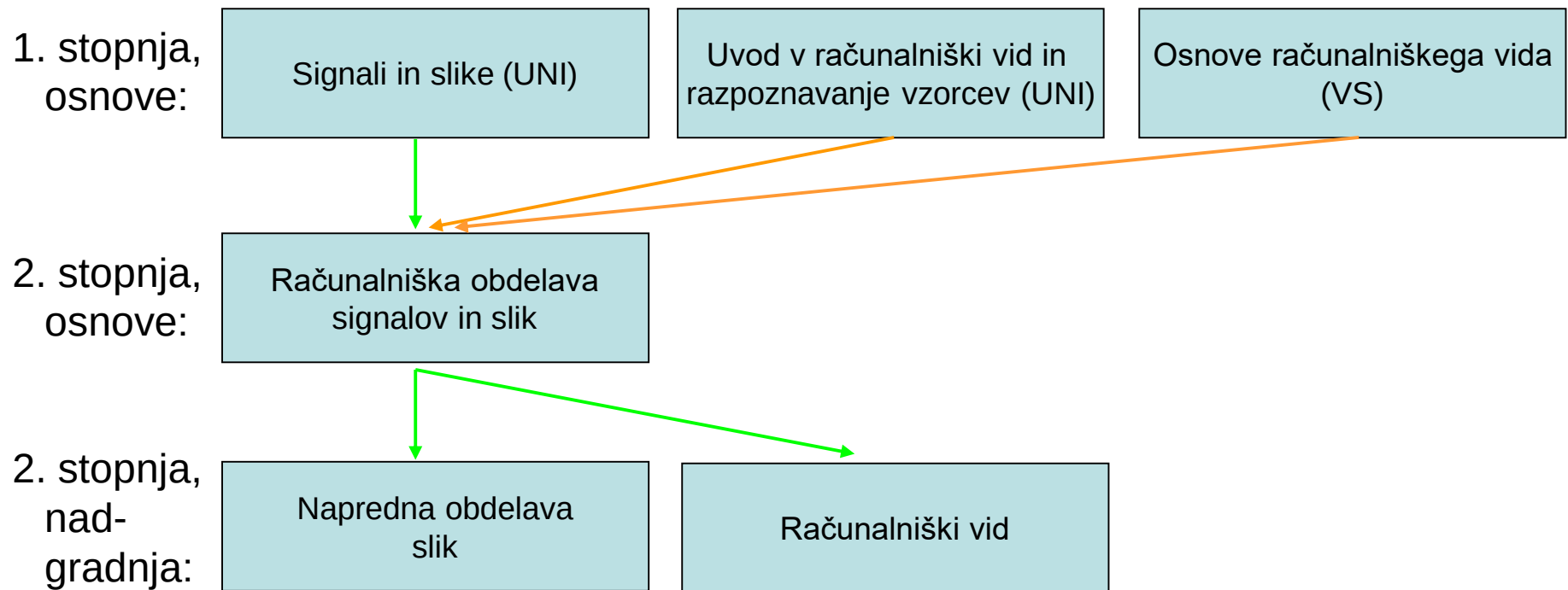
PREDVIDEN RAZPORED PREDAVANJ

- | | |
|--|------------------------------------|
| 1. teden (3.10.) | 9. teden (28.11.) |
| 2. teden (10.10.) | 10. teden (5.12.) |
| 3. teden (23.10.) – čet,
7-9, A-301 | 11. teden (12.12.) |
| 4. teden (24.10.) | 12. teden (19.12.) |
| 5. teden (31.10.) - praznik | 13. teden (9.1.) |
| 6. teden (7.11.) | 14. teden (16.1.) |
| 7. teden (14.11.) | 15. teden (23.1.) – 2.
kolokvij |
| 8. teden (21.11.) – 1.
kolokvij | |

LITERATURA

- Gradivo iz predavanj, zapiski in dodatni študijski material objavljen na spletni strani predmeta
- R. Szeliski: *Computer Vision: Algorithms and Applications*, Springer, 2010 ali novejša izdaja (<http://szeliski.org/Book>).
- *D. A. Forsyth, J. Ponce: Computer Vision: A Modern Approach, Pearson Education International, Upper Saddle River, 2003.*
- *R. Hartley, A. Zisserman: Multiple View Geometry in Computer Vision, Cambridge University Press, 2003.*
- Spletni viri
- (Ostali temeljni študijski viri navedeni v učnem načrtu predmeta – spletna stran)

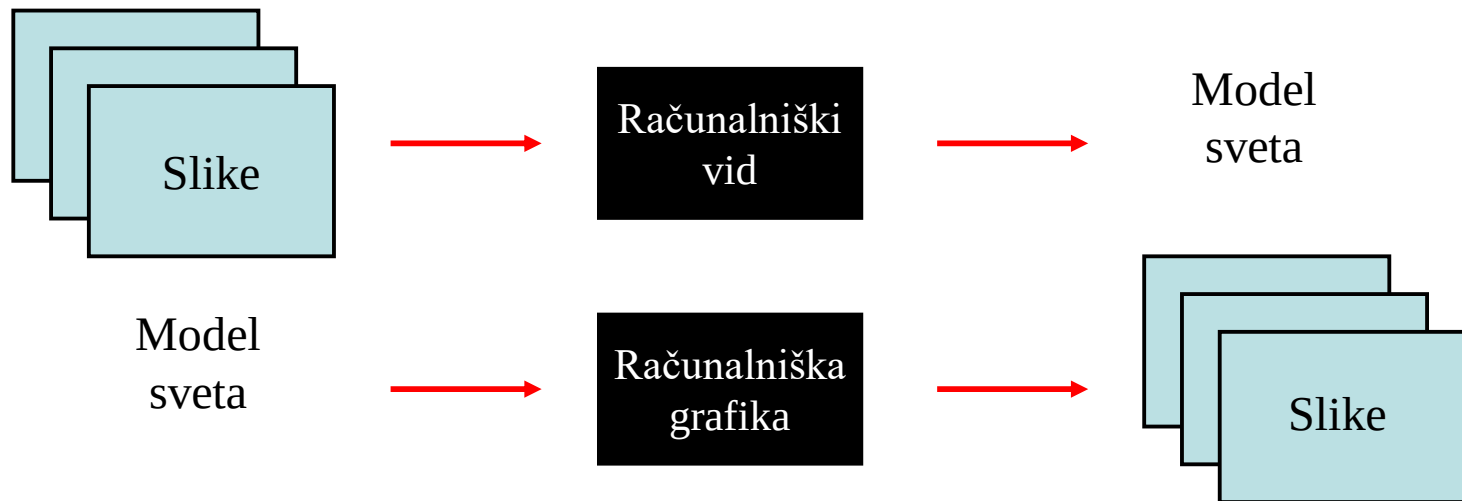
POVEZANOST PREDMETOV S PODROČJA OBDELAVE SIGNALOV IN SLIK NA PROGRAMU R-IT



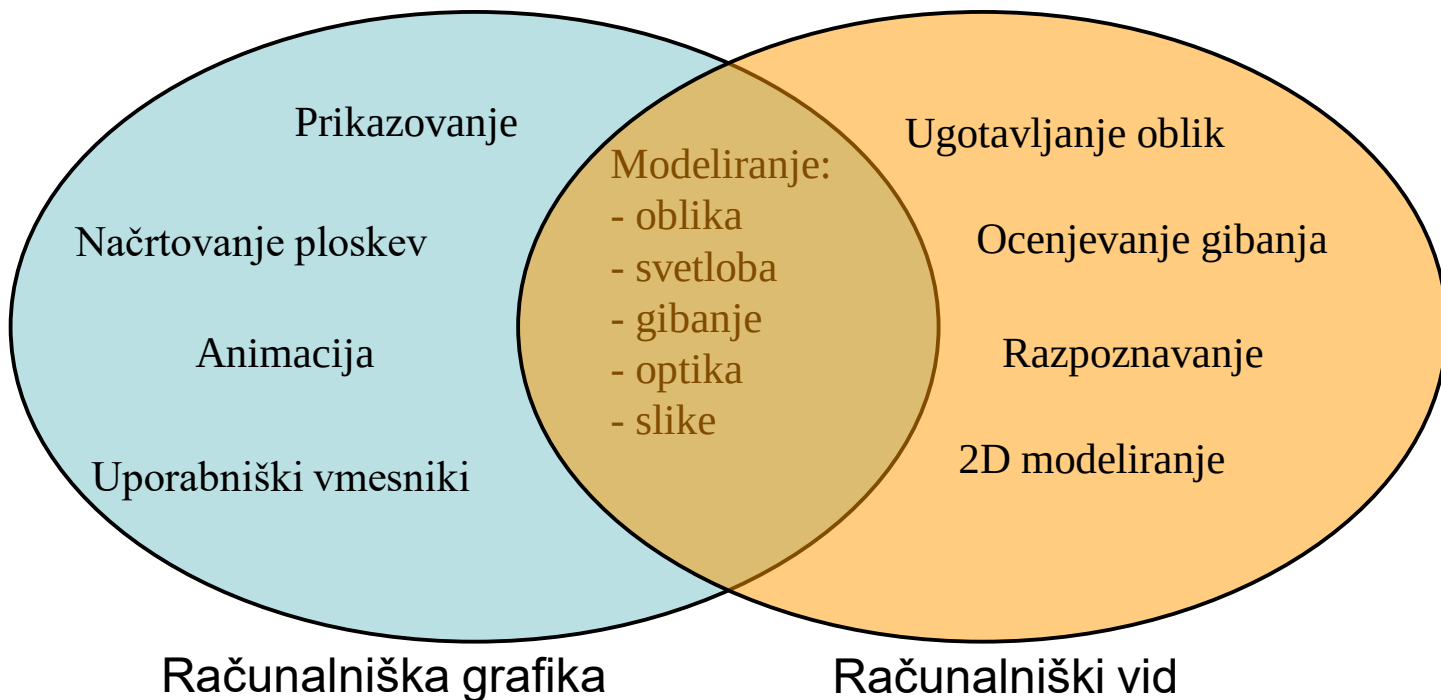
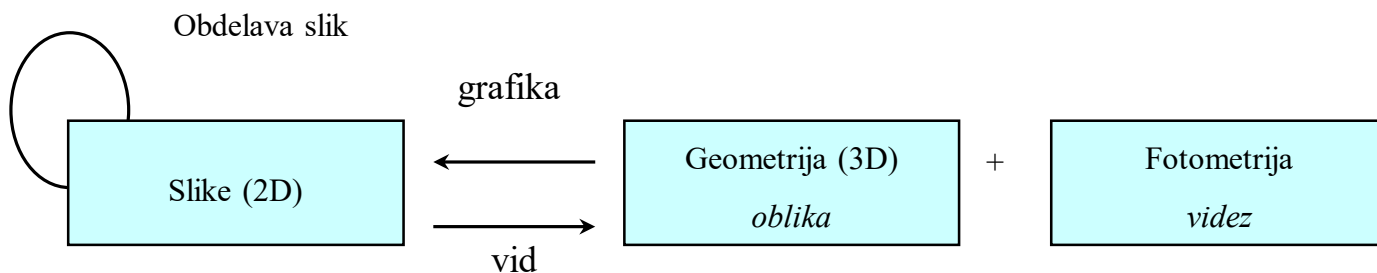
Kaj je računalniški vid?

(po R. Szeliski, Univerza Washington, www.cs.washington.edu/education/courses/cse576/05sp/)

- Dojemanje, razumevanje slik (umetna inteligenca)
- Zaznavanje, tipala (senzorji) v robotiki
- Računalniška emulacija človeškega vida
- Obratno od računalniške grafike



PRESEK MED RAČUNALNIŠKIM VIDOM IN GRAFIKO



Druge vede, povezane z računalniškim vidom

- Obdelava slik
- Slikovni sistemi v znanosti in medicini
- Razpoznavanje vzorcev
- Računalniška grafika
- Strojno učenje
- Umetna inteligenca
- Vizualna nevroznanost
- Uporabna matematika
 - algoritmi za obdelavo signalov in slik
 - evklidska in projekcijska geometrija
 - računalniška geometrija
 - vektorski račun
 - optimizacije
 - statistične cenilke

Področja uporabe računalniškega vida

1. Medicinske in znanstvene aplikacije
2. Nadzorni sistemi, zaznavanje gibanja
3. Razpoznavanje prstnih odtisov
4. Biometrika, razpoznavanje na osnovi očesne šarenice
5. Geometrično rekonstruiranje (modeliranje, forenzika, posebni efekti)
6. Varnost vožnje, zaznavanje ovir
7. Obogatena resničnost
8. Urejanje slik in videov
9. Spletno oddajanje in indeksiranje videov

RAČUNALNIŠKI VID

Učna snov

1. Osnove

- Uvod, motivacija, ravninske in prostorske transformacije
- Camera obscura, projekcijske transformacije
- Kalibracija kamer
- Epipolarna geometrija

2. Poravnava slik

- Toge poravnave – premik in zasuk
- Poravnave s pomočjo frekvenčnega prostora
- Afine poravnave, netoge poravnave
- Stereo vid, globina

3. Zaznavanje gibanja

- Gibanje, zaznano s pomočjo dveh slik
- Optični tok, polje gibanja

4. 3D rekonstrukcija

- Operatorji za iskanje korespondenčnih točk
- Določanje korespondenčnih točk s poravnavo slik
- Projekcijska 3D rekonstrukcija

5. Razpoznavanje (opcijsko)

- Zaznavanje objektov
- Razpoznavanje obrazov
- Računalniški vid v vmesnikih človek-stroj

Kazalo

1.	Camera obscura in osnovne projekcije.....	15
2.	Kalibracija kamer.....	32
3.	Epipolarna geometrija.....	46
4.	Poravnava slik.....	58
5.	Stereo vid.....	91
6.	Optični tok.....	114
7.	Struktura iz gibanja.....	137
8.	3D-rekonstrukcija objektov.....	162

Camera obscura in osnovne projekcije

(povzeto po R. Szeliski, Univerza Washington,
www.cs.washington.edu/education/courses/cse576/05sp/)

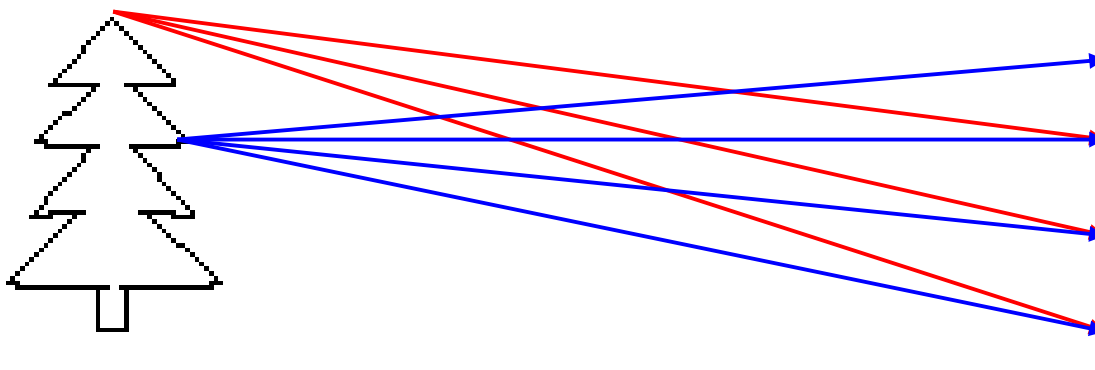
NASTANEK SLIKE

1. Naravna svetloba

- ob odboju s površine predmetov se svetloba razsipa

predmet

film – slika?

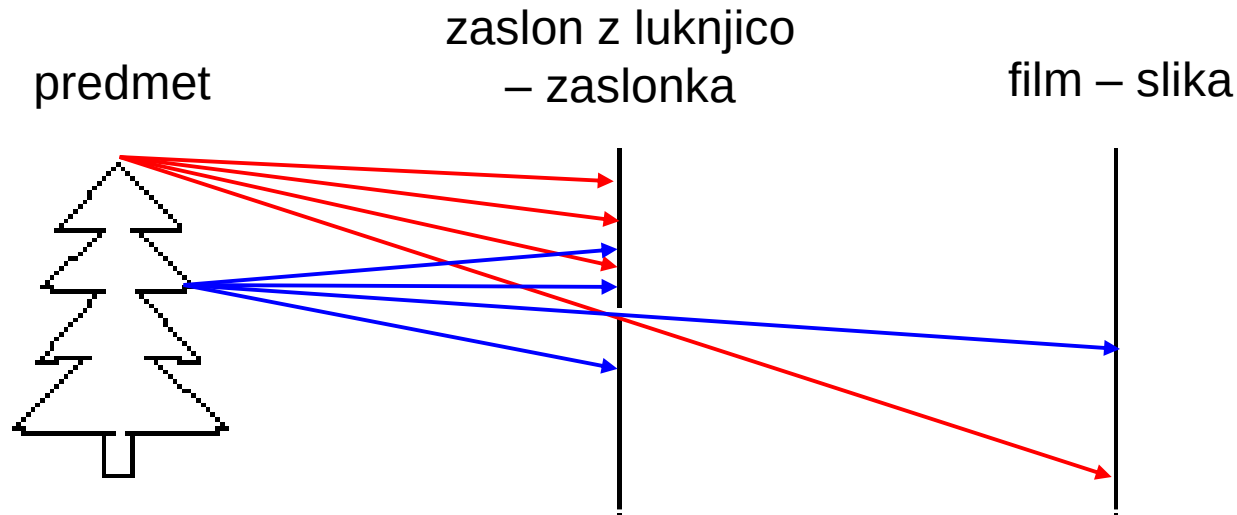


2. Prestrežanje ravninske slike

- svetlobni žarki, odbiti iz iste točke predmeta, osvetlijo slikovno ravnino (film) na več mestih
- slika je **nerazpoznavna**

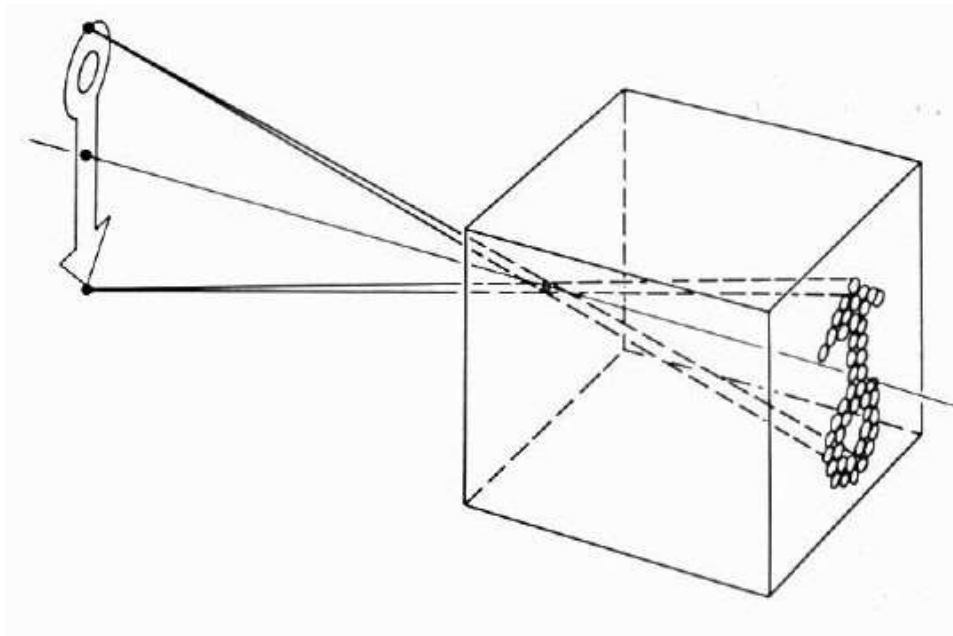
NASTANEK SLIKE (2)

1. Izločanje ozkega snopa svetlobe



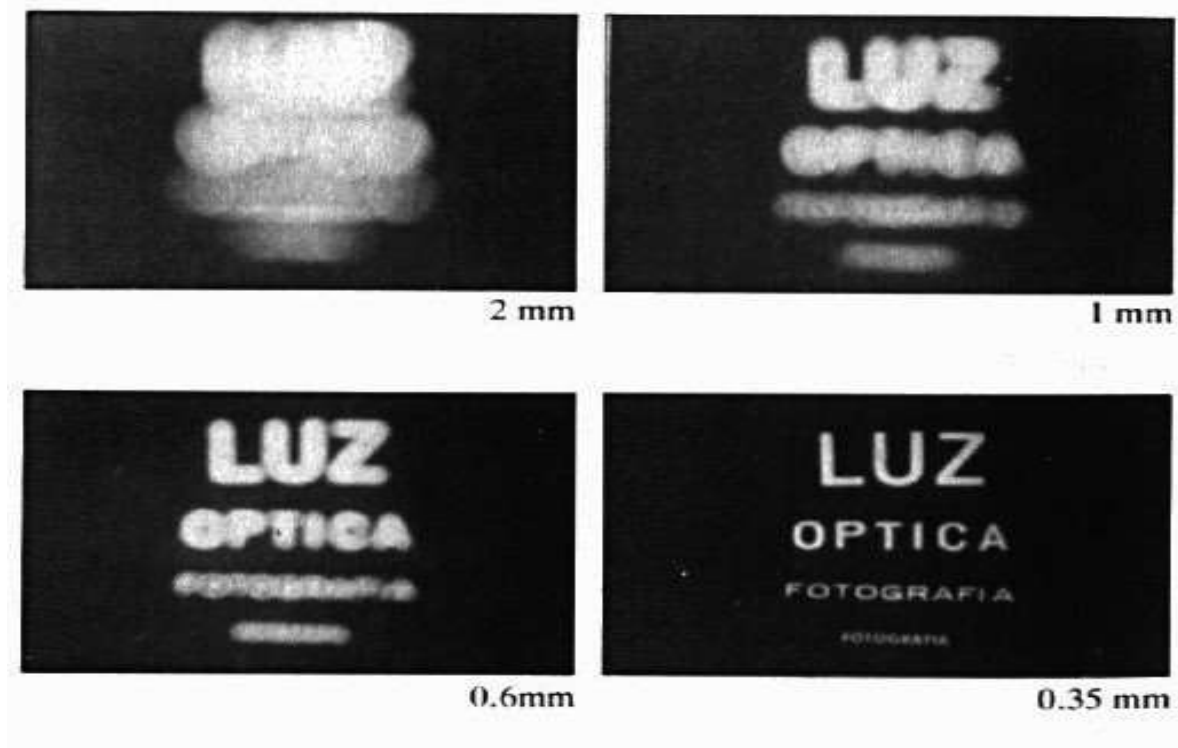
- svetlobni žarki so omejeni z odprtino (*aperture*) v zaslonki in osvetlijo za ločene točke predmeta slikovno ravnino (film) na ločenih, a koncentriranih mestih
- slika je odvisna od odprtine v zaslonki
- slika je **razpoznavna**

CAMERA OBSCURA



- Poznal jo je že Aristotel
- Kako velikost odprtine vpliva na sliko?

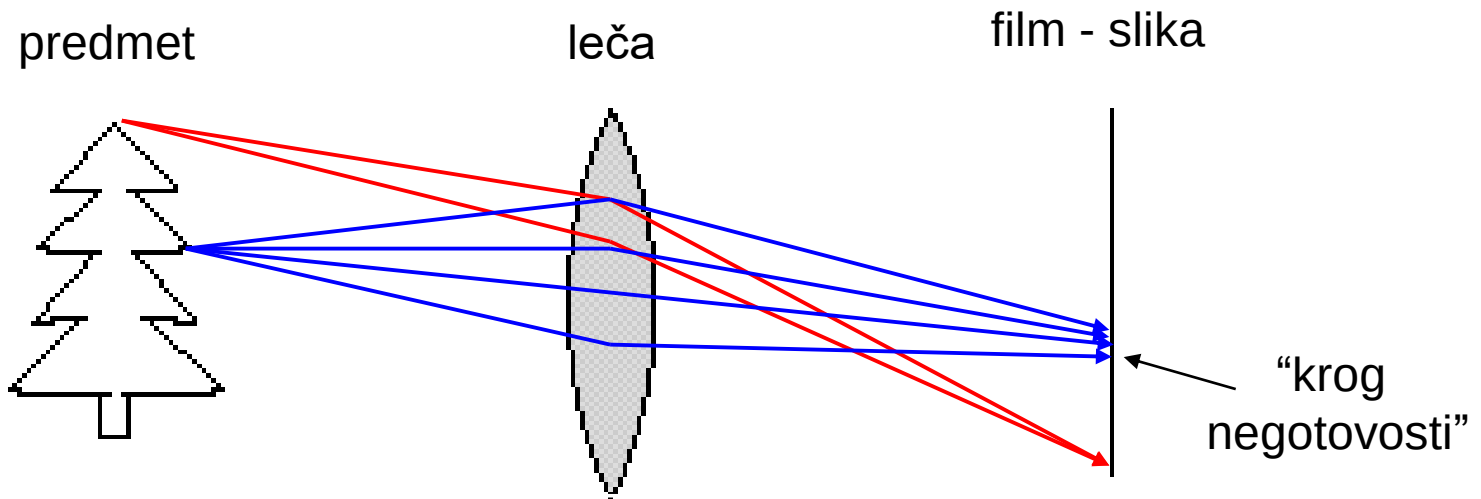
CAMERA OBSCURA – VPLIV ZASLONKE



- Čim manjša odprtina, tem bolje – ali res?
- Ne –
 - manjša odprtina prepusti manj svetlobe
 - pojavi se lom žarkov

DODANA LEČA

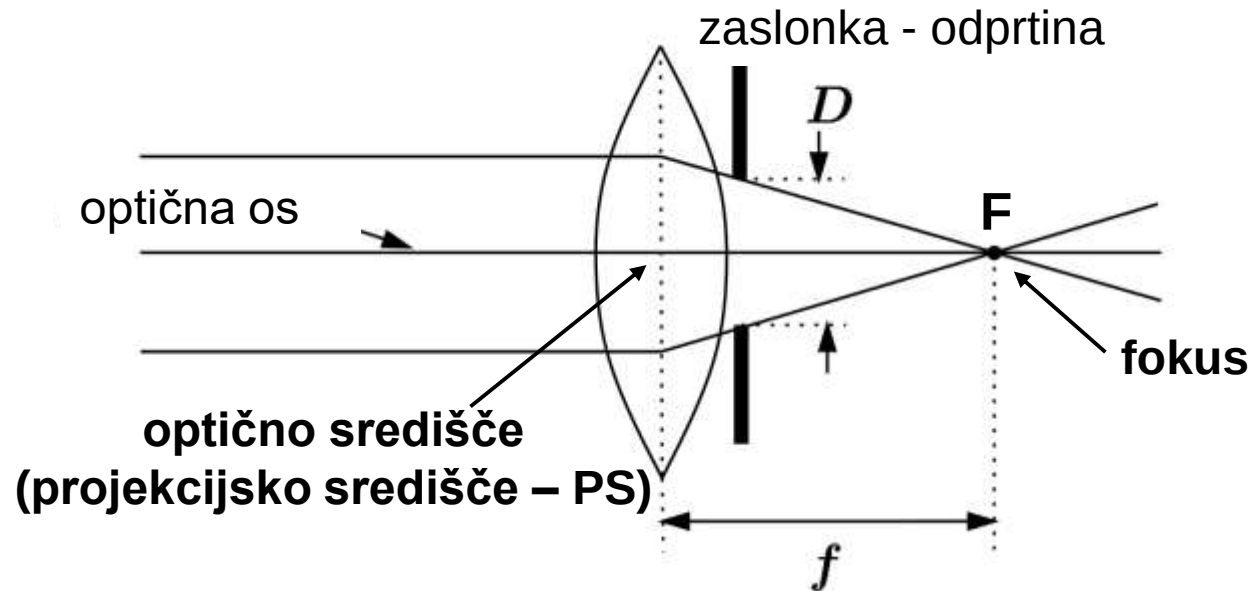
1. Usmerjanje svetlobe z dodano lečo



- samo pri določeni razdalji predmeta in slike od leče je slika ostra (fokusrana)
- pri drugih razdaljah nastane t. i. “krog negotovosti” (*“circle of confusion”*)
- oblika leče vpliva na razdaljo, pri kateri je slika fokusrana

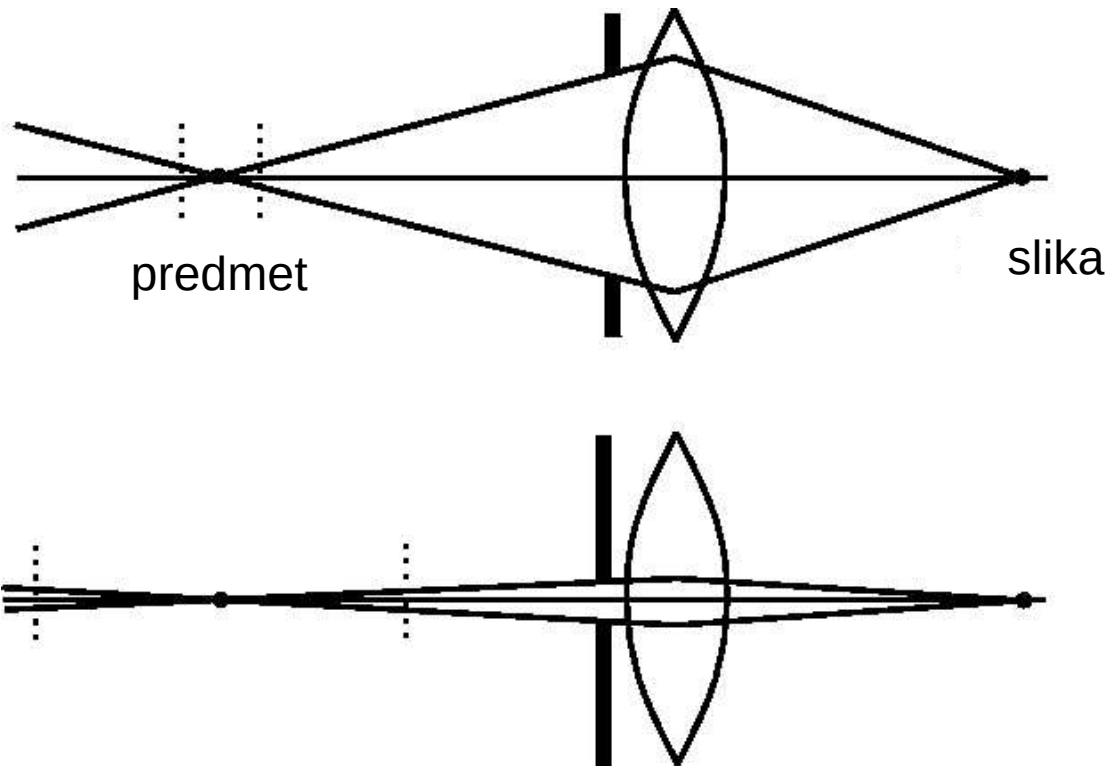
OBRAVNAVA LEČE

1. Leča usmeri vzporedne žarke v isto zbirno, goriščno točko (fokus)



- vzporedni žarki se sekajo v zbirni točki F za lečo (gorišče, fokus)
- goriščna razdalja f je odvisna od oblike in lomnega količnika leče
- oblika leče vpliva na razdaljo, pri kateri je slika fokusirana
- središče leče pomeni projekcijsko središče – PS
- zaslonka je lahko na eni ali drugi strani leče – odprtina D omeji svetlobni snop
- leče so običajno sferične, ker se najlažje izdelajo

GLOBINSKA OSTRINA

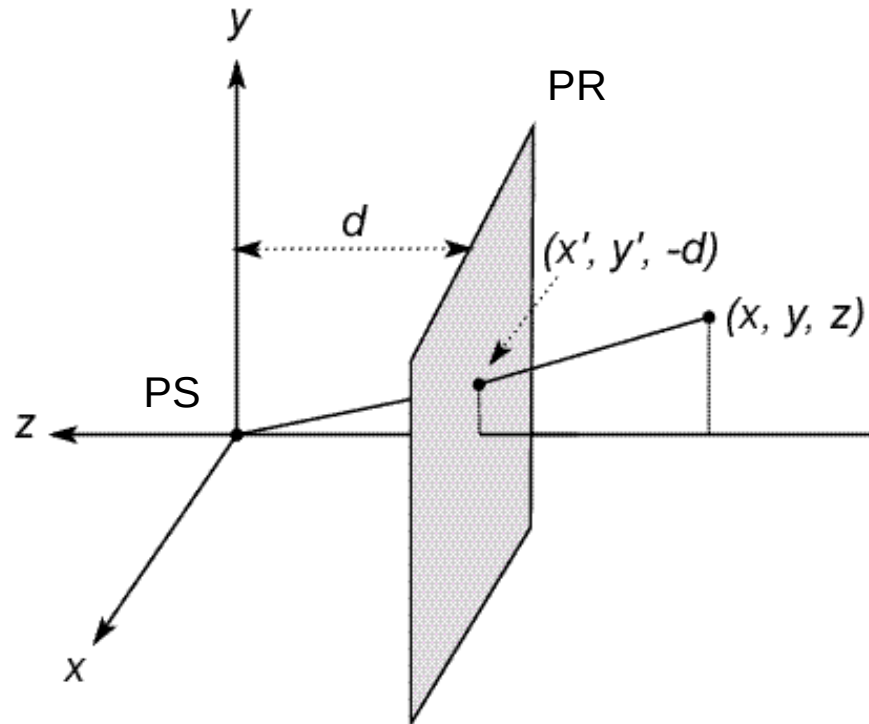


- Velikost odprtine v zaslonki vpliva na globinsko ostrino slike:
 - manjša odprtina poveča globinsko ostrino, torej podaljša odsek, na katerem je lahko predmet in je pri tem še vedno približno fokusiran (ima ostro sliko)

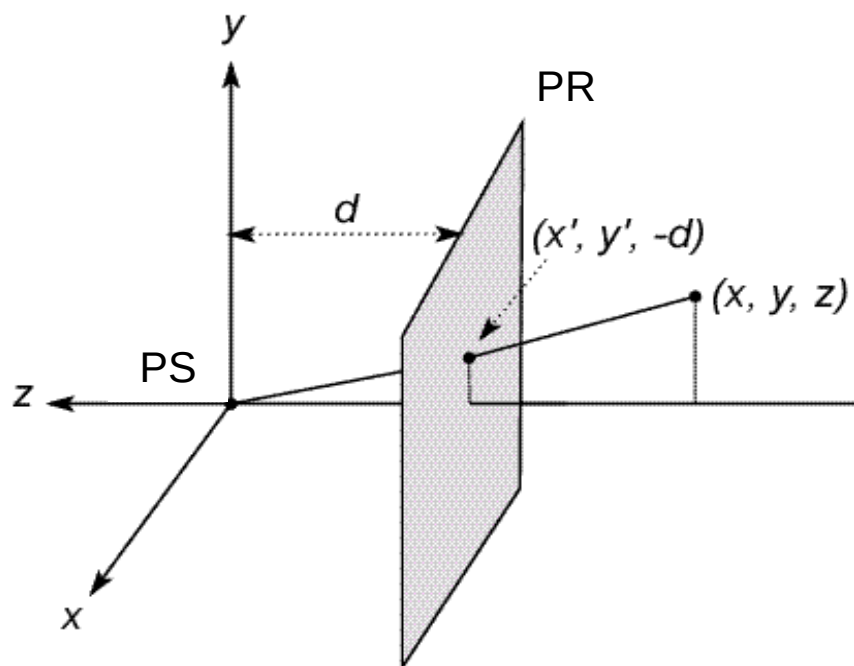
PROJEKCIJSKI MODEL

1. Koordinatni sistem

- Uporabimo model s točkovno odprtino (*pin-hole model*)
- PS postavimo v koordinatno izhodišče
- Projekcijsko ravnino (PR) postavimo **pred** PS (na negativni del z-osi)
- Kamera gleda v negativno stran z-osi, kar pomeni, da je projekcija usmerjena proti pozitivnim z (desnosučni koordinatni sistem, $x, y \rightarrow z$)



PROJEKCIJSKI MODEL (2)



2. Projekcijske enačbe

- Žarek iz opazovane točke (x, y, z) je usmerjen v PS – na PR dobimo točko:

$$(x, y, z) \rightarrow \left(-d\frac{x}{z}, -d\frac{y}{z}, -d\right)$$

- Če se osredotočimo samo na PR (ne upoštevamo 3. dimenzije z):

$$(x, y, z) \rightarrow \left(-d\frac{x}{z}, -d\frac{y}{z}\right)$$

HOMOGENE KOORDINATE

Ali so projekcijske enačbe linearne?

- Ne, ker deljenje z z vnaša nelinearnost.

3. Rešitev ponujajo homogene koordinate (dodana še ena koordinata):

$$(x, y) \Rightarrow \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

homogene ravninske
koordinate (2D)

$$(x, y, z) \Rightarrow \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix}$$

homogene prostorske
koordinate (3D)

Preračun homogenih v nehomogene koordinate:

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ w \end{bmatrix} \Rightarrow (x/w, y/w)$$

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{bmatrix} \Rightarrow (x/w, y/w, z/w)$$

PERSPEKTIVNA PROJEKCIJA

4. Homogene koordinate omogočajo, da opišemo projekcijo z matriko:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1/d & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \\ y \\ -z/d \end{bmatrix} \Rightarrow \left(-d \frac{x}{z}, -d \frac{y}{z} \right)$$

delimo s tretjo koordinato

Prišli smo do projekcijske matrike, ki jo lahko zapišemo še drugače:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1/d & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ -z/d \end{bmatrix} \Rightarrow \left(-d \frac{x}{z}, -d \frac{y}{z} \right) \leftarrow \text{gledano na PR}$$

delimo s četrto koordinato

PERSPEKTIVNA PROJEKCIJA (2)

Spreminjanje skale (povečava) ne vpliva na perspektivno projekcijo – je zanjo invariantna:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1/d & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \\ y \\ -z/d \end{bmatrix} \Rightarrow \left(-d\frac{x}{z}, -d\frac{y}{z}\right)$$

Projekcijsko matriko množimo z $-d$:

– predmet in njegovo razdaljo od projekcijske ravnine hkrati spremenimo za enak faktor, recimo $(d \cdot x, d \cdot y, d \cdot z)$:

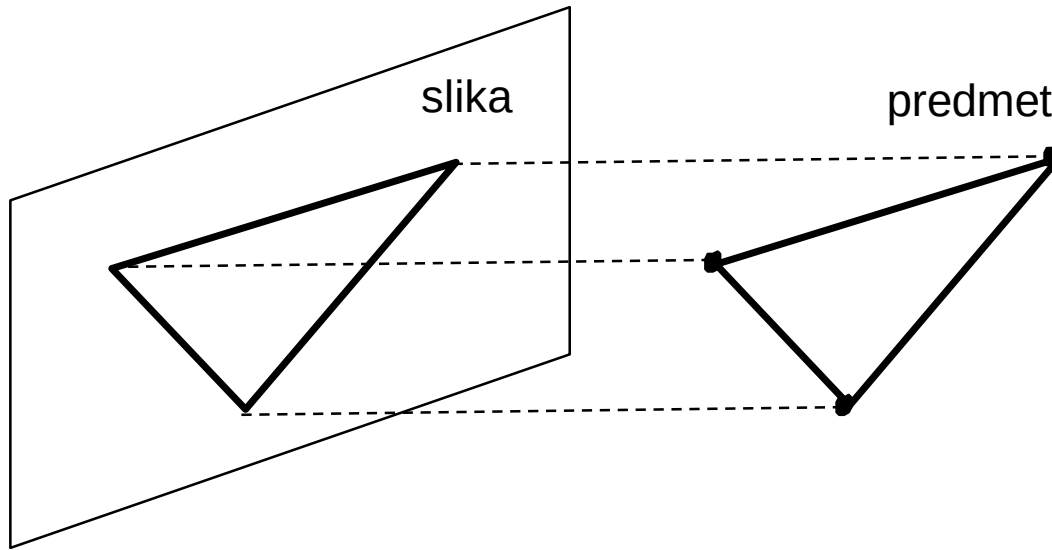
$$\begin{bmatrix} -d & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -d & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -dx \\ -dy \\ z \end{bmatrix} \Rightarrow \left(-d\frac{x}{z}, -d\frac{y}{z}\right)$$

- To potrjuje znano dejstvo, da so večji, a bolj oddaljeni predmeti videti manjši kot bližnji, a v resnici manjši predmeti.

ORTOGRAFSKA PROJEKCIJA

Posebna vrsta perspektivne projekcije, imenovana tudi vzporedna:

- razdalja med PS in PR je neskončna



Projekcijska matrika:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} \Rightarrow (x, y)$$

DRUGE VRSTE PROJEKCIJ

Povečava (pomanjšava), imenovana tudi šibka perspektiva (*weak perspective*):

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1/d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1/d \end{bmatrix} \Rightarrow (dx, dy)$$

Afina projekcija, imenovana tudi paraperspektiva:

$$\begin{bmatrix} a & b & c & d \\ e & f & g & h \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix}$$

- Ortografska projekcija in projekcija s šibko perspektivo sta izvedenki afine projekcije.

2D TRANSFORMACIJE

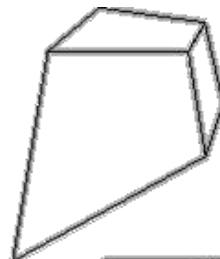
Transformation	Matrix	# DoF	Preserves	Icon
translation	$\begin{bmatrix} I & & t \end{bmatrix}_{2 \times 3}$	2	orientation	
rigid (Euclidean)	$\begin{bmatrix} R & & t \end{bmatrix}_{2 \times 3}$	3	lengths	
similarity	$\begin{bmatrix} sR & & t \end{bmatrix}_{2 \times 3}$	4	angles	
affine	$\begin{bmatrix} A \end{bmatrix}_{2 \times 3}$	6	parallelism	
projective	$\begin{bmatrix} \hat{H} \end{bmatrix}_{3 \times 3}$	8	straight lines	

Povzeto po Richard Szeliski: Computer Vision: Algorithms and Applications, Springer, 2010.

3D TRANSFORMACIJE

Projekcijska
15 prost. st.

$$\begin{bmatrix} A & t \\ v^T & v \end{bmatrix}$$



Presečišča in dotikališča

Afina
12 prost. st.

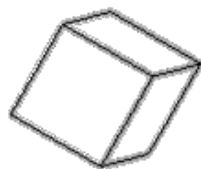
$$\begin{bmatrix} A & t \\ 0^T & 1 \end{bmatrix}$$



Paralelnost ravnin,
razmerja volumnov,
težišča, ravnina v
neskončnosti π_∞

Podobnost
7 prost. st.

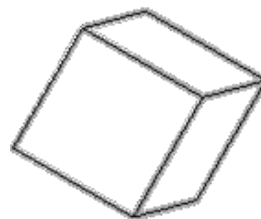
$$\begin{bmatrix} sR & t \\ 0^T & 1 \end{bmatrix}$$



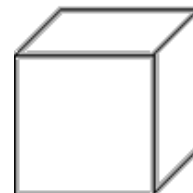
Koti, razmerja dolžin,
absolutna stožnica Ω_∞

Evklidska
6 prost. st.

$$\begin{bmatrix} R & t \\ 0^T & 1 \end{bmatrix}$$

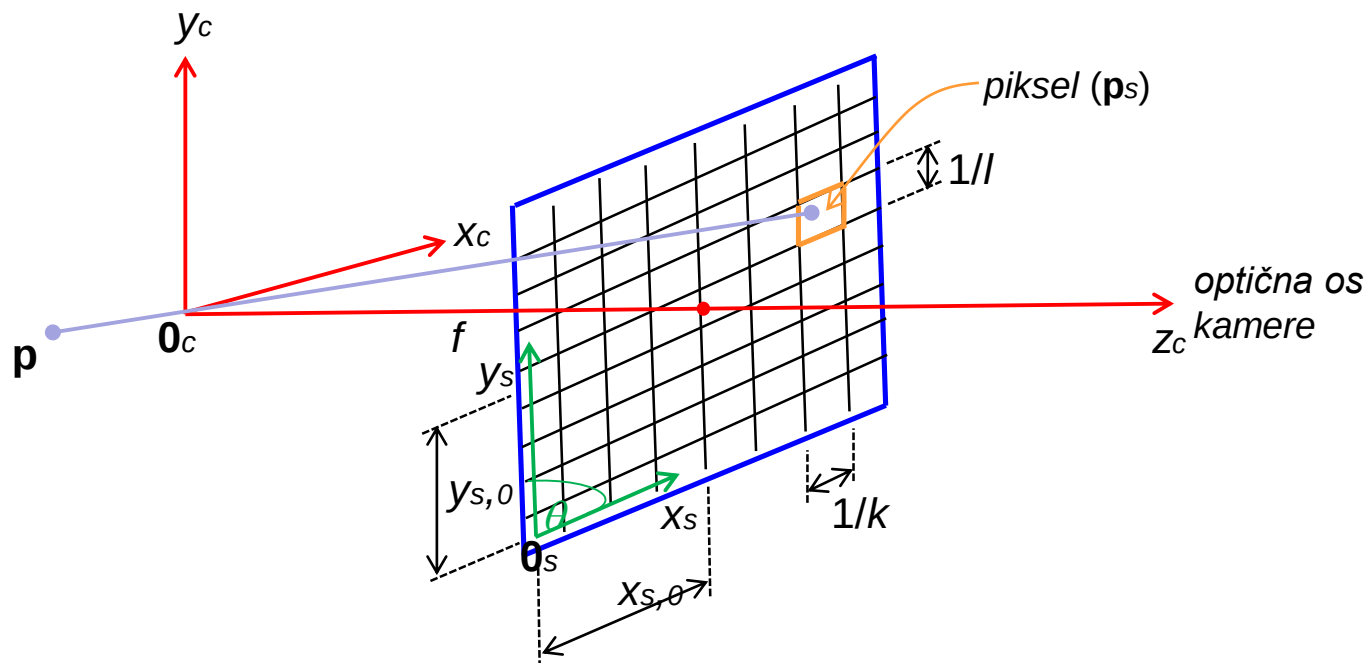


Volumen



Kalibracija kamer

LASTNOSTI CCD-KAMER



Oznake:

0_c – središče kamerinega koordinatnega sistema

0_s – središče slikovnega koordinatnega sistema

$(x_{s,0}; y_{s,0})$ – premik slikovnega središča od optične osi

$1/k$ – širina piksla

$1/l$ – višina piksla

f – goriščna razdalja

θ – nagib slikovnih osi (optični element nima pravokotnih osi)

Notranji parametri kamere

GEOMETRIJSKI MODEL KAMERE

(notranji parametri)

- Slike, posnete s CCD-kamero, praviloma merimo s številom pikslov.
- Če je dimenzija piksla $\frac{1}{k} \times \frac{1}{l}$, potem lahko vzamemo k kot faktor povečave po širini in l kot faktor povečave po višini slike.
- Zato koordinate na sliki (v pikslih):

$$x_s = kf \frac{x}{z} \quad \text{in} \quad y_s = lf \frac{y}{z} \quad (k \text{ in } l \text{ imata enote piksel/m})$$

- Uvedimo nova faktorja povečave: $f_x = kf$ in $f_y = lf$
- Ko upoštevamo še premik središč, sledi:

$$x_s = f_x \frac{x}{z} + x_0 \quad \text{in} \quad y_s = f_y \frac{y}{z} + y_0$$

- Poševne osi slikovnega elementa vnesejo še dodatna odstopanja:

$$x_s = f_x \frac{x}{z} - f_x \operatorname{ctg} \theta \frac{y}{z} + x_0 \quad \text{in} \quad y_s = \frac{f_y}{\sin \theta} \frac{y}{z} + y_0$$

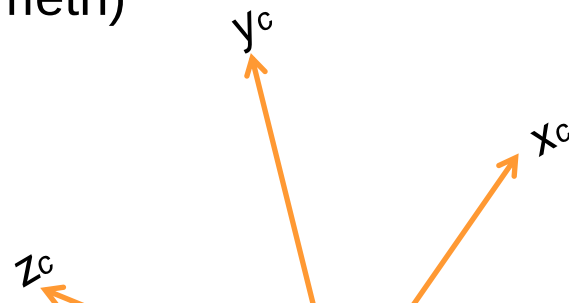
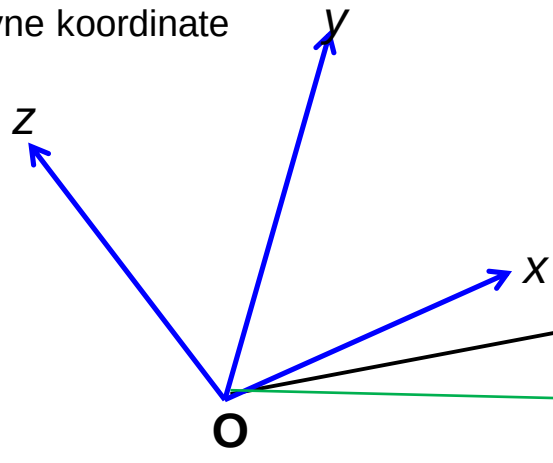
K – kalibracijska matrika kamere
M_c – projekcijska matrika kamere

- Matrični zapis: $\mathbf{K} = \begin{bmatrix} f_x & -f_x \operatorname{ctg} \theta & x_0 \\ 0 & \frac{f_y}{\sin \theta} & y_0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, $\mathbf{M}_c = [\mathbf{K} \quad \mathbf{0}]$, $\mathbf{p}_s = \frac{1}{z} \cdot \mathbf{M}_c \cdot \mathbf{p}_h$ $\mathbf{p}_h = [x \ y \ z \ 1]^T$

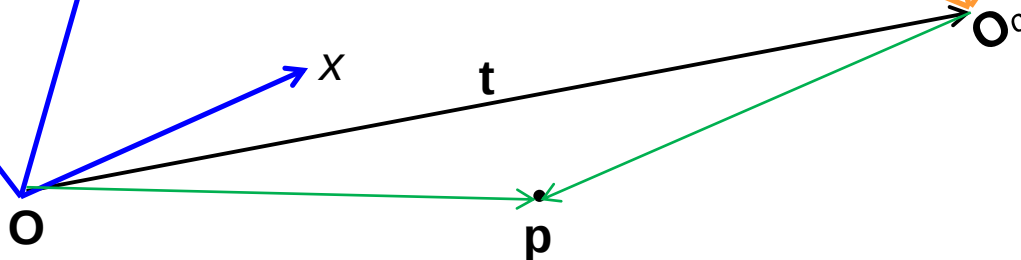
GEOMETRIJSKI MODEL KAMERE

(zunanji parametri)

Zunanji svet –
svetovne koordinate



Kamera –
kamerin koordinatni
sistem



Koordinatni sistem kamere ni poravnan s svetovnim koordinatnim sistemom:

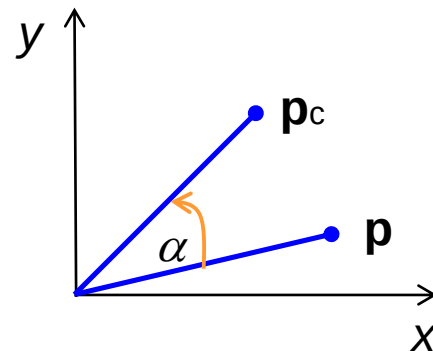
- izhodišče je premaknjeno za $\overline{OO_c} = \mathbf{t}$ (vektor premika)
- središče kamere je v svetovnem koordinatnem sistemu $(x_c, y_c, z_c) = (t_x, t_y, t_z)$
- kamera je v svetovnem koordinatnem sistemu zasukana za kote (α, β, γ)
- zasuk opišemo z matriko zasuk $\mathbf{R}$

GEOMETRIJSKI MODEL KAMERE

(toga transformacija koordinatnih sistemov)

Rotacijska matrika – zasuk okoli osi z:

$$\mathbf{p}_c = \begin{bmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{bmatrix} \mathbf{p}$$



Zapis s homogenimi koordinatami:

$$\begin{bmatrix} x_c \\ y_c \\ z_c \\ 1 \end{bmatrix}_c = \begin{bmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha & 0 & 0 \\ \sin \alpha & \cos \alpha & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix} = \mathbf{R}_z \cdot \mathbf{p}_h$$

Zasuk in premik koordinatnega sistema:

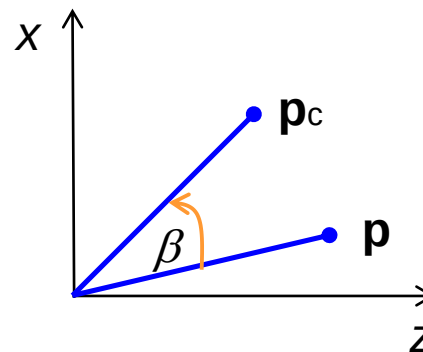
$$\mathbf{p}_{c,h} = \mathbf{R}_z \mathbf{p}_h + \mathbf{t}$$

GEOMETRIJSKI MODEL KAMERE

(rotacijska matrika – zasuk okoli vseh osi)

Rotacijska matrika – zasuk okoli osi y:

$$\begin{bmatrix} x_c \\ y_c \\ z_c \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \beta & 0 & \sin \beta & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -\sin \beta & 0 & \cos \beta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix} = \mathbf{R}_y \cdot \mathbf{p}_h$$



Rotacijska matrika – zasuk okoli osi x:

$$\begin{bmatrix} x_c \\ y_c \\ z_c \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \gamma & -\sin \gamma & 0 \\ 0 & \sin \gamma & \cos \gamma & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix} = \mathbf{R}_x \cdot \mathbf{p}_h$$

Skupna rotacijska matrika:

$$\mathbf{R} = \mathbf{R}_z \mathbf{R}_y \mathbf{R}_x$$

6 zunanjih parametrov za kamero:

- 3 koti za zasuk
- 3 odseki za premik

DOLOČANJE PARAMETROV KAMERE

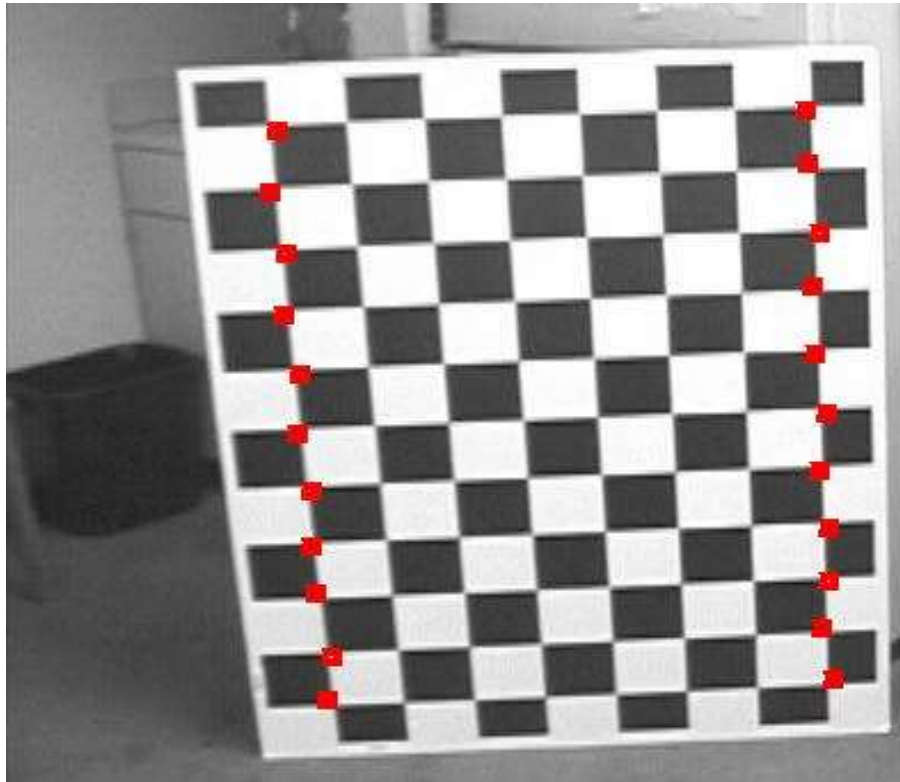
(kalibracija)

1. Za kamero lahko določimo 5 notranjih in 6 zunanjih parametrov.
2. Notranji parametri:
 - $(x_{s,0}, y_{s,0})$ – premik slikovnega središča od optične osi
 - f_x – goriščna razdalja f , deljena s širino piksla
 - f_y – goriščna razdalja f , deljena z višino piksla
 - θ – nagib slikovnih osi (optični element nima pravokotnih osi)

$\Rightarrow \frac{f_x}{f_y}$ aspektno (projekcijsko) razmerje
3. Zunanji parametri:
 - kot zasuka okoli osi z : α
 - kot zasuka okoli osi y : β
 - kot zasuka okoli osi x : γ
 - premik vzdolž osi x : t_x
 - premik vzdolž osi y : t_y
 - premik vzdolž osi z : t_z
4. Parametre kamere lahko izračunamo, če opazujemo sceno z znanimi merami oz. razmerji.
5. Nastavimo sistem enačb – kalibracija.
6. Za kalibracijo se najpogosteje uporablja šahovnica.

DOLOČANJE PARAMETROV KAMERE

(posnetek znanih točk – šahovnica)



Značilne točke na slikah lahko poiščemo na različne načine, recimo:

- s Cannyjevim postopkom opredelimo robove
- robove aproksimiramo z ravnimi črtami
- poiščemo presečišča teh črt

SISTEM ENAČB ZA KALIBRACIJO KAMERE

Izhajamo iz (projekcijske) matrike kamere:

$$\mathbf{M} = [\mathbf{K} \mathbf{0}][\mathbf{R} \mathbf{t}] = \begin{bmatrix} m_{00} & m_{01} & m_{02} & m_{03} \\ m_{10} & m_{11} & m_{12} & m_{13} \\ m_{20} & m_{21} & m_{22} & m_{23} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{m}_0^T \\ \mathbf{m}_1^T \\ \mathbf{m}_2^T \end{bmatrix}$$

Projekcija iz prostora na sliko za i -to točko:

$$x_s(i) = \frac{\mathbf{m}_0^T \mathbf{p}_h(i)}{\mathbf{m}_2^T \mathbf{p}_h(i)}; \quad \mathbf{p}_h(i) = \begin{bmatrix} x(i) \\ y(i) \\ z(i) \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$y_s(i) = \frac{\mathbf{m}_1^T \mathbf{p}_h(i)}{\mathbf{m}_2^T \mathbf{p}_h(i)}$$

Rešiti je treba sistem enačb:

$$\begin{bmatrix} \mathbf{p}_h^T(1) & \mathbf{0}^T & -x_s(1)\mathbf{p}_h^T(1) \\ \mathbf{0}^T & \mathbf{p}_h^T(1) & -y_s(1)\mathbf{p}_h^T(1) \\ \vdots & & \\ \mathbf{p}_h^T(N) & \mathbf{0}^T & -x_s(N)\mathbf{p}_h^T(N) \\ \mathbf{0}^T & \mathbf{p}_h^T(N) & -y_s(N)\mathbf{p}_h^T(N) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{m}_0 \\ \mathbf{m}_1 \\ \mathbf{m}_2 \end{bmatrix} = \mathbf{0} \xrightarrow{\text{rešitev z lastnim vektorjem}}$$

Razcep na lastne vrednosti in vektorje (SVD) – rešitev:
lastni vektor ob najmanjši lastni vrednosti

RAZCEP MATRIKE KAMERE

1. Projekcijsko matriko kamere $\mathbf{M}$ v splošnem zapišemo kot:

$$\mathbf{M} = \rho [\mathbf{A} \ \mathbf{b}] = \rho \begin{bmatrix} \mathbf{a}_0^T & b_0 \\ \mathbf{a}_1^T & b_1 \\ \mathbf{a}_2^T & b_2 \end{bmatrix},$$

pri čemer ρ pomeni neznano povečavo, saj ima rekonstruirana matrika $\mathbf{M}$ vedno normo (povečavo) 1.

2. Nadalje velja:

$$\rho \begin{bmatrix} \mathbf{a}_0^T \\ \mathbf{a}_1^T \\ \mathbf{a}_2^T \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f_x \mathbf{r}_0^T - f_x \operatorname{ctg} \theta \mathbf{r}_1^T + x_0 \mathbf{r}_2^T \\ \frac{f_y}{\sin \theta} \mathbf{r}_1^T + y_0 \mathbf{r}_2^T \\ \mathbf{r}_2^T \end{bmatrix}$$

RAZCEP MATRIKE KAMERE

(notranji parametri)

3. Notranje parametre kamere določimo iz:

$$\rho = \frac{\varepsilon}{|\mathbf{a}_2|}$$

$$\mathbf{r}_2 = \rho \mathbf{a}_2$$

$$x_0 = \rho^2 (\mathbf{a}_0^T \cdot \mathbf{a}_2)$$

$$y_0 = \rho^2 (\mathbf{a}_1^T \cdot \mathbf{a}_2)$$

pri čemer je $\varepsilon = \pm 1$.

Vrstice rotacijske matrike R imajo dolžino 1 in so ortogonalne. Iz tega sledijo relacije za razcep.

4. θ je vedno blizu $\pi/2$, zato je $\sin \theta$ pozitiven in velja:

$$\cos \theta = - \frac{(\mathbf{a}_0 \times \mathbf{a}_2) \cdot (\mathbf{a}_1 \times \mathbf{a}_2)}{|\mathbf{a}_0 \times \mathbf{a}_2| |\mathbf{a}_1 \times \mathbf{a}_2|}$$

$$f_x = \rho^2 |\mathbf{a}_0 \times \mathbf{a}_2| \sin \theta$$

$$f_y = \rho^2 |\mathbf{a}_1 \times \mathbf{a}_2| \sin \theta$$

RAZCEP MATRIKE KAMERE

(zunanji parametri)

5. Zasuk kamere (dve možnosti glede na ε):

$$\mathbf{r}_0 = \frac{\rho^2 \sin \theta}{f_y} (\mathbf{a}_1 \times \mathbf{a}_2) = \frac{1}{|\mathbf{a}_1 \times \mathbf{a}_2|} (\mathbf{a}_1 \times \mathbf{a}_2)$$

$$\mathbf{r}_1 = \mathbf{r}_2 \times \mathbf{r}_0$$

6. Premik kamere – velja:

$$\mathbf{K} \cdot \mathbf{t} = \rho \mathbf{b} \Rightarrow \mathbf{t} = \rho \mathbf{K}^{-1} \mathbf{b}$$

Predznak za premik je v praksi odvisen od tega, ali je izhodišče svetovnega koordinatnega sistema pred kamero ali za njo.

Minimalno število kalibracijskih točk:

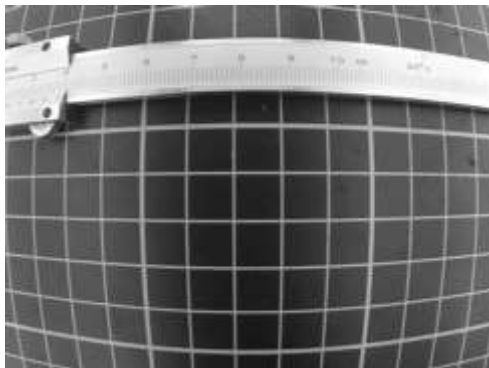
- ker imamo 11 neznank (5 notranjih in 6 zunanjih parametrov), je načelno dovolj 6 točk – vsaka da 2 enačbi (za x- in y-koordinato)
- v praksi več kot 6 – izkustveno pravilo za n neznank svetuje $5n$ enačb

KALIBRACIJA KAMERE – PROBLEM RADIALNIH POPAČENJ

1. Radialna popačenja nastanejo zaradi slabih (nesferičnih) leč:

$$\begin{bmatrix} x_s \\ y_s \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_{s,d} \\ y_{s,d} \end{bmatrix} (1 + k_1 d^2 + k_2 d^4 + \dots)$$

- d pomeni razdaljo točke od središča slike, k_i pa so koeficienti popačenja (navadno upoštevamo samo prva dva)
- $x_{s,d}$ in $y_{s,d}$ – koordinati popačene (premaknjene) točke



2. Kamero lahko kalibriramo tudi glede na radialno popačenje:

- matriko kamere določimo enako kot prej, a vsaj z 8 točkami
- podobno kot prej izračunamo notranje parametre (namesto ρ določimo aspekt)
- enako kot prej določimo zunanje parametre, razen premika v smeri z
- premik v smeri z (in ρ) določimo glede na popačenje s pomočjo dodatnih točk

RAZLIČNE METODE ZA KALIBRACIJO KAMER

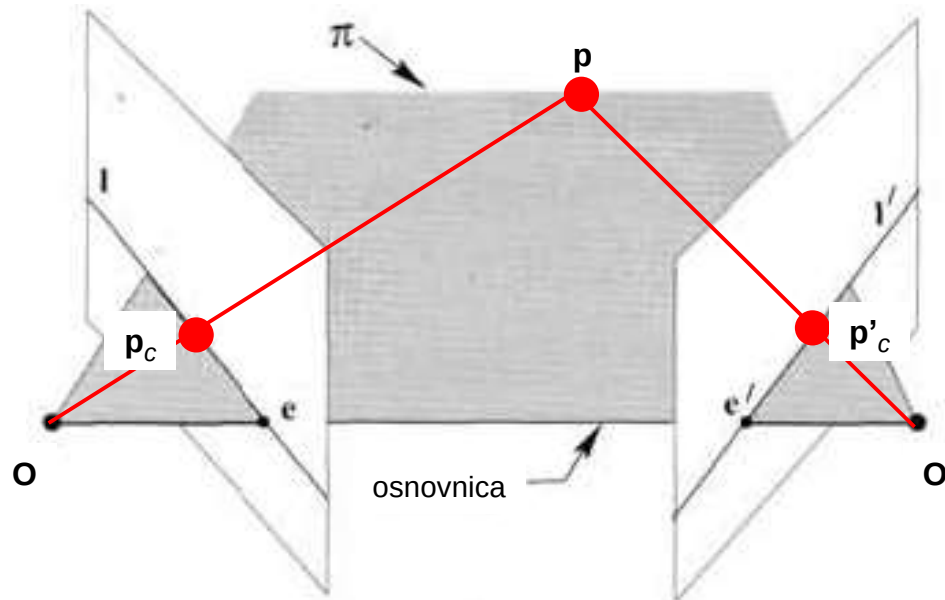
Kalibracija kamer je zelo široko raziskano področje z mnogimi metodami, kot na primer:

1. metoda z znanimi točkami (opisana tukaj)
2. metoda s točkami na premici
3. metoda s točkami na več ravninah (več kot 3 ravnine)
4. metoda s ponornimi točkami (*vanishing points*), točkami v neskončnosti

Epipolarna geometrija

DVA POGLEDA NA ISTO SCENO

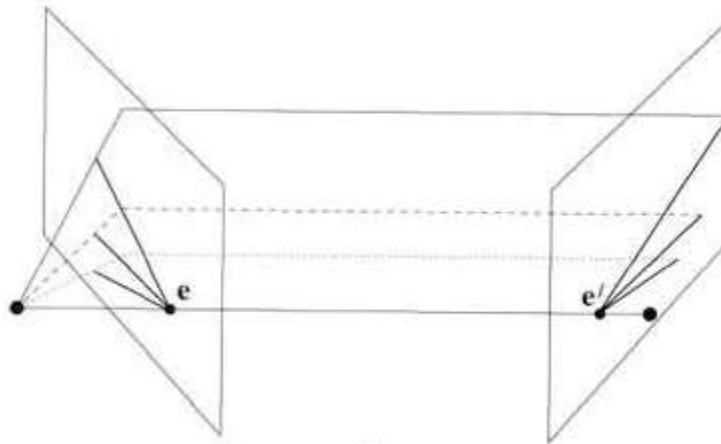
Imejmo dve kameri, ki snemata isto sceno iz dveh različnih zornih kotov:



- **O** in **O'** – optični središči kamer, povezuje ju osnovnica
- **e** in **e'** – epipola: epipol je točka, ki ustreza sliki (virtualnega) središča druge kamere
- π - epipolarna ravnina, določena z optičnima središčema **O** in **O'** ter točko **p** v prostoru
- **l** in **l'** – epipolarni premici, na kateri se projicirajo vse točke iz pripadajoče epipolarne ravnine

EPIPOLARNE RAVNINE

1. Vse ravnine, ki gredo skozi osnovnico, so epipolarne ravnine – šop ravnin.
2. Šop epipolarnih ravnin vsebuje vse točke prostora.
3. Vsaka epipolarna ravnina seka slikovno ravnino v epipolarni premici.
4. Vse epipolarne premice ene slikovne ravnine se sekajo v epipolu in tvorijo šop premic.



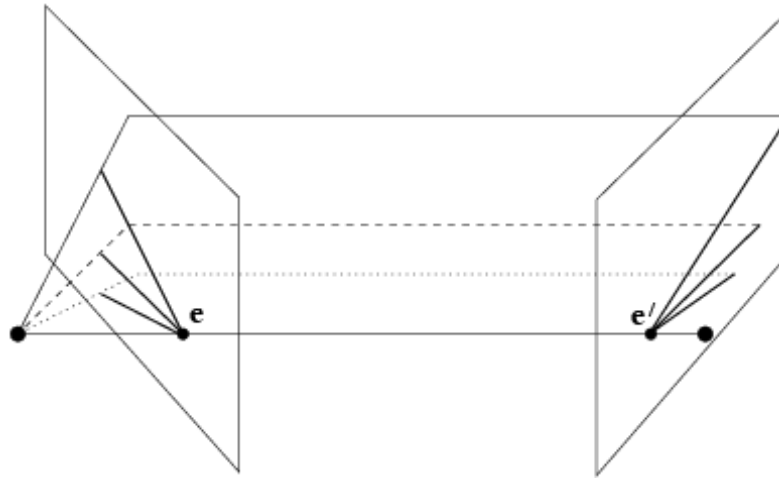
Epipol pomeni tudi ponorno točko pri premikih v smeri osnovnice – preprosto določljivo pri slikah kvadrov.

POMEN EPIPOLARNE GEOMETRIJE

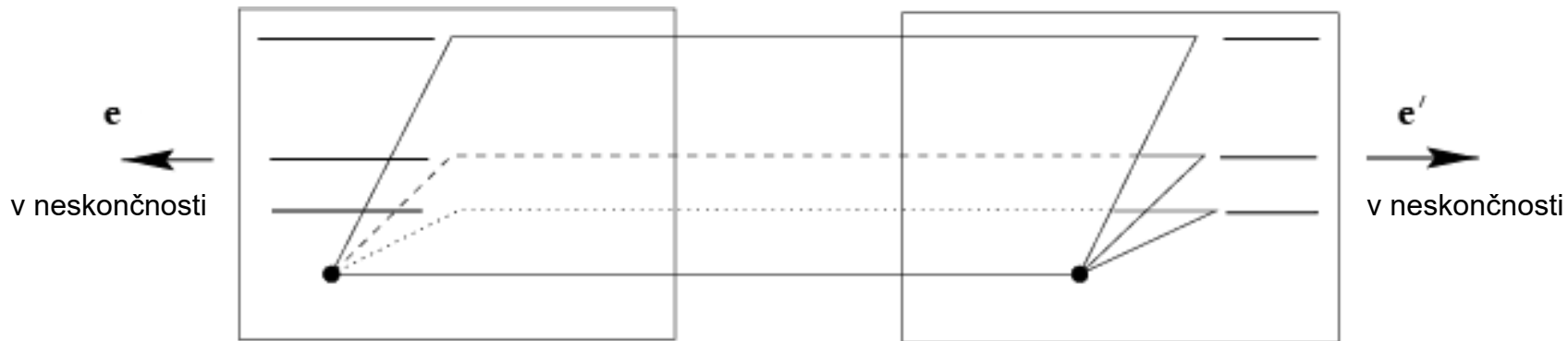
Z epipolarno geometrijo lahko odgovorimo na tri vprašanja:

1. Če poznamo točko $\mathbf{p}_c$ na prvi sliki, kako to omejuje lego korespondenčne točke $\mathbf{p}'_c$ na drugi sliki? (korespondenčna geometrija)
2. Če imamo množico korespondenčnih točk $\mathbf{p}_{c,i} \leftrightarrow \mathbf{p}'_{c,i}; i = 1, \dots, N$, ali lahko iz njih določimo geometrijsko transformacijo med slikama oz. pogledoma? (geometrija kamere – gibanje)
3. Če imamo korespondenčni točki $\mathbf{p}_c \leftrightarrow \mathbf{p}'_c$ in podatke o kamerah, ali lahko rekonstruiramo lego točke $\mathbf{p}$ v prostoru? (scenska geometrija - struktura)

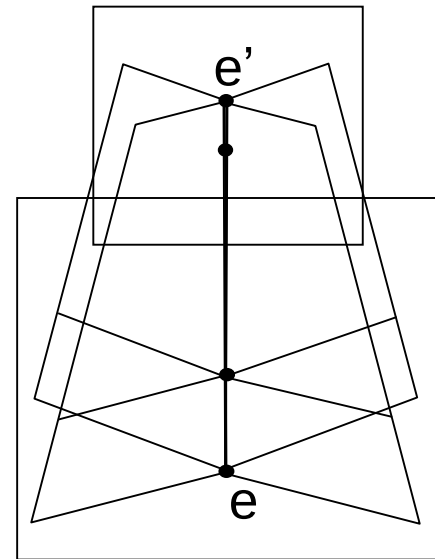
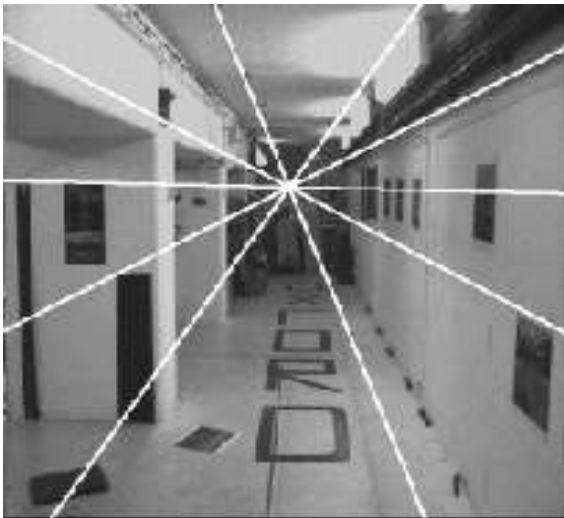
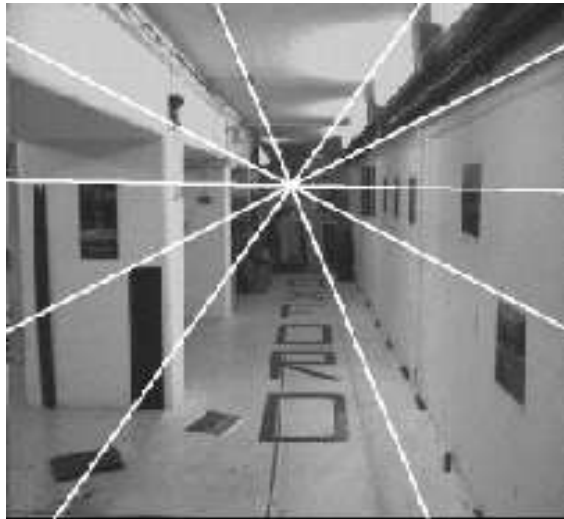
Primer dveh konvergentnih kamer



Primer kamer, premaknjenih vzporedno s slikovno ravnino



Primer s premikanjem kamere naprej



EPIPOLARNA OMEJITEV

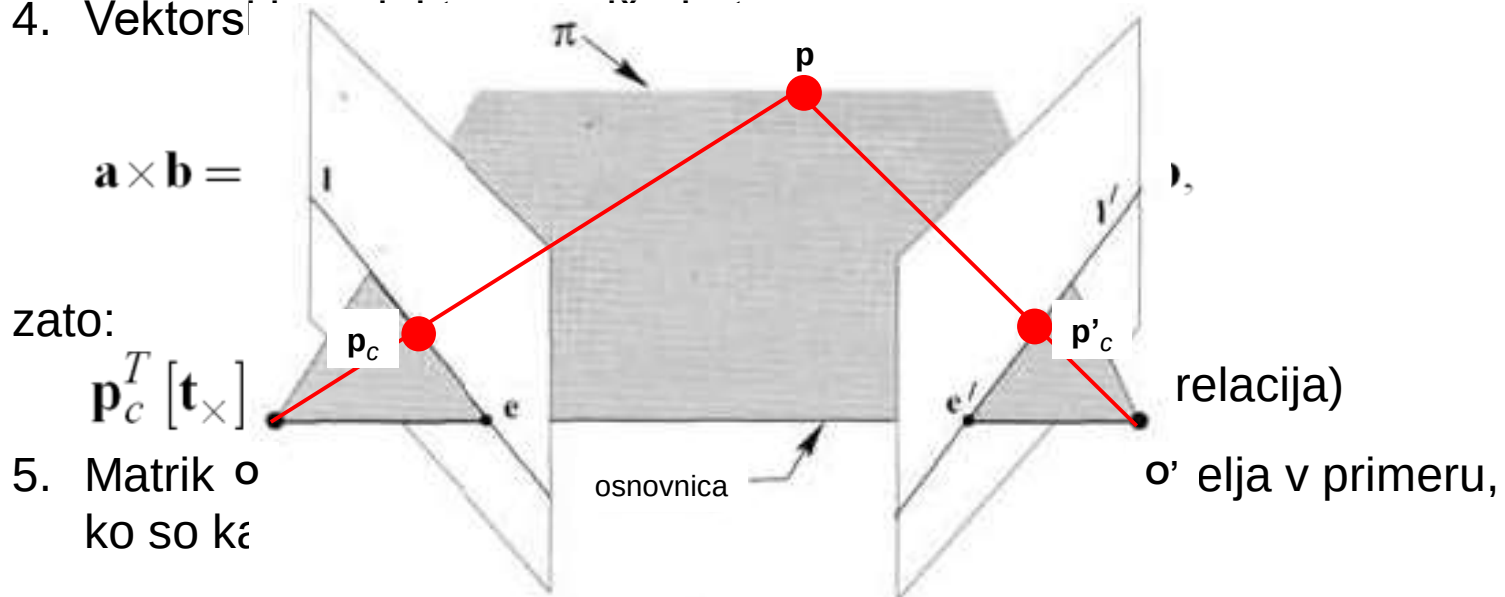
1. Imejmo prostorsko točko $\mathbf{p}$ in njeni sliki $\mathbf{p}_c$ in $\mathbf{p}'_c$.
2. Osnovnica in ena od slik točke definirata epipolarno ravnino, na kateri zanesljivo leži tudi druga slika točke:

$$\overline{\mathbf{Op}_c} \cdot (\overline{\mathbf{OO}'} \times \overline{\mathbf{Op}'_c}) = 0 \quad (\text{ortogonalnost})$$

3. Ta pogoj lahko zapišemo v koordinatnem sistemu prve kamere:

$$\mathbf{p}_c^T \cdot (\mathbf{t} \times \mathbf{R}\mathbf{p}'_c) = 0$$

4. Vektorski



zato:

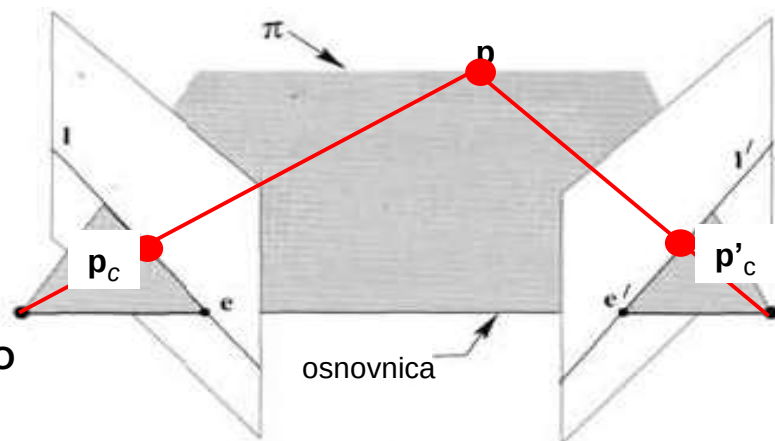
$$\mathbf{p}_c^T [\mathbf{t} \times]$$

5. Matrika $\mathbf{K}$ o
ko so ka

OSNOVNA MATRIKA

1. Osnovna matrika $\mathbf{E}$ ima 9 koeficientov, vendar ima le 5 prostostnih stopenj: 3 za zasuk in 2 za premik, ker ima samo dve enaki singularni vrednosti.
2. Matrika $\mathbf{E}$ ne določa povečave in je od nje neodvisna.
3. Rang matrike $\mathbf{E}$ je 2.
4. Produkt $\mathbf{E}\mathbf{p}'_c$ določa epipolarno premico, ki gre skozi $\mathbf{p}_c$ in epipol $\mathbf{e}$ na prvi sliki: $\mathbf{l} = \mathbf{E}\mathbf{p}'_c$. Velja tudi: $\mathbf{l}' = \mathbf{E}^T\mathbf{p}_c$.
5. Osnovna matrika $\mathbf{E}$ torej preslikava točke z ene slike v epipolarne premice, na katerih lahko najdemo korespondenčne točke na drugi sliki.

6. Matrika
vrednos
7. Singula
vrednos
8. Osnovna
zato jih



TEMELJNA MATRIKA

1. Vzemimo matriko kamere $\mathbf{K}$ (3×3), ki vsebuje notranje kamerine parametre.
2. Slikovni točki $\mathbf{p}_s$ in $\mathbf{p}'_s$ imata koordinate v pikslih in pripadata točkama $\mathbf{p}_c$ in $\mathbf{p}'_c$, ki sta v koordinatah kamere (za vse $\mathbf{p} = [x \ y \ 1]^T$).
3. Velja: $\mathbf{p}_c = \mathbf{K}^{-1} \mathbf{p}_s$ in $\mathbf{p}'_c = \mathbf{K}'^{-1} \mathbf{p}'_s$

4. In naprej:

$$\mathbf{p}_c^T \mathbf{E} \mathbf{p}'_c = \mathbf{p}_s^T \mathbf{K}^{-T} \mathbf{E} \mathbf{K}'^{-1} \mathbf{p}'_s = \mathbf{p}_s^T \mathbf{F} \mathbf{p}'_s = 0$$

5. Matriko $\mathbf{F}$ imenujemo temeljna matrika in opisuje nekalibrirane razmere:

$$\mathbf{F} = \mathbf{K}^{-T} \mathbf{E} \mathbf{K}'^{-1}$$

6. Temeljna matrika ima 7 prostostnih stopenj (rang 2) in povezuje točke na eni sliki s pripadajočimi epipolarnimi premicami na drugi sliki:

$$\mathbf{l}_s = \mathbf{F} \mathbf{p}'_s \text{ in } \mathbf{l}'_s = \mathbf{F}^T \mathbf{p}_s.$$

7. Temeljna matrika $\mathbf{F}$ določa s singularnim vektorjem, ki pripada singularni vrednosti 0, epipol $\mathbf{e}'$. Epipol $\mathbf{e}$ določa matrika $\mathbf{F}^T$.

RAČUNANJE TEMELJNE MATRIKE

1. Temeljno matriko lahko računamo iz korespondence točk na dveh slikah (pogledih na isto sceno), saj velja:

$$\mathbf{p}_{s,i}^T \mathbf{F} \mathbf{p}_{s,i}' = 0 \quad \text{za } i\text{-to točko}$$

2. Za par točk $(x, y, 1)^T$ in $(x', y', 1)^T$ torej velja:

$$xx'f_{00} + xy'f_{01} + xf_{02} + yx'f_{10} + yy'f_{11} + yf_{12} + x'f_{20} + y'f_{21} + f_{22} = 0$$

3. Za N ujemajočih se točk:

$$\begin{bmatrix} x_0x'_0 & x_0y'_0 & x_0 & y_0x'_0 & y_0y'_0 & y_0 & x'_0 & y'_0 & 1 \\ \vdots & & & & & & & & \\ x_{N-1}x'_{N-1} & x_{N-1}y'_{N-1} & x_{N-1} & y_{N-1}x'_{N-1} & y_{N-1}y'_{N-1} & y_{N-1} & x'_{N-1} & y'_{N-1} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} f_{00} \\ f_{01} \\ f_{02} \\ f_{10} \\ f_{11} \\ f_{12} \\ f_{20} \\ f_{21} \\ f_{22} \end{bmatrix} = \mathbf{A}\mathbf{f} = 0$$

4. Iščemo rešitev homogenega sistema enačb z 8 neodvisnimi spremenljivkami, zato potrebujemo najmanj 8 enačb oz. slikovnih parov točk – [algoritem 8 točk](#).

Algoritem 8 točk

1. Po algoritmu 8 točk lahko temeljno matriko ocenimo do povečave (*scaling*) natančno, če razpolagamo vsaj z 8 korespondenčnimi točkami (praviloma vzamemo $N > 8$).

2. Algoritem:

- vzamemo N korespondenčnih točk ($N > 8$)
- določimo matriko $\mathbf{A}$
- matriko razcepimo na singularne vrednosti (SVD):
$$\mathbf{A} = \mathbf{U}\mathbf{D}\mathbf{V}^T$$
- elementi temeljne matrike $\mathbf{F}$ so vsebovani v stolpcu, ki v matriki $\mathbf{V}$ pripada najmanjši singularni vrednosti
- ker zaradi šuma in nenatančnosti korespondenčnih točk matrika $\mathbf{F}$ navadno ni singularna, singularnost vsilimo:
 - dobljeno matriko $\mathbf{F}$ razcepimo na singularne vrednosti (SVD)
$$\mathbf{F} = \mathbf{U}\mathbf{D}\mathbf{V}^T$$
 - najmanjšo singularno vrednost na diagonalni $\mathbf{D}$ postavimo na 0 $\Rightarrow \mathbf{D}'$
 - izračunamo popravljeno oceno temeljne matrike:
$$\mathbf{F}' = \mathbf{U}\mathbf{D}'\mathbf{V}^T$$

Poravnava slik

IZHODIŠČA

1. Definicija

Poravnava slik (*image registration*) je postopek, pri katerem skušamo čim natančneje prekriti dve sliki, ki sta bili posneti v različnih časih, iz različnih zornih kotov ali z različnimi senzorji, ali pa primerjamo posneto sceno z modelom.

Izvorno (*source*) ali opazovano sliko (*sensed*) geometrijsko poravnavamo z referenčno (*reference*) ali ciljno sliko (*target*).

2. Razdelitev algoritmov za poravnavo

a) slikovni prostor

- temelječi na intenziteti pikslov
- temelječi na značilnicah slik
- temelječi na linearnih transformacijah (toge, afine)
- temelječi na nelinearnih transformacijah (netoge – elastične)

b) frekvenčni prostor

- temelječi na faznem in amplitudnem spektru

UPORABNOST PORAVNAVE SLIK

1. Poravnava je potrebna, če hočemo primerjati ali združevati (spajati) slike, ki izhajajo iz različnih meritev (snemanj).
2. Področja uporabe
 - a) daljinsko zaznavanje (*remote sensing*)
 - multispektralna klasifikacija
 - opazovanje okolja in sprememb
 - tvorba mozaičnih slik
 - napovedovanje vremena
 - vključevanje v geografske informacijske sisteme (GIS)
 - b) medicina
 - združevanje posnetkov CT in NMR
 - opazovanje rasti tumorjev
 - preverjanje učinkov terapije
 - primerjava posnetkov z anatomskimi atlasi
 - usklajevanje operativnih modelov in pacienta med operacijo
 - c) kartografija
 - posodabljanje zemljevidov
 - d) vojska
 - razpoznavanje objektov
 - slednje objektom
 - e) šport
 - razpoznavanje elementov igre in sledenje igri itd.

Zgled za poravnavo slik



Opazovana
slika



Referenčna
slika



PARAMETRIČNA PORAVNAVA SLIK

1. O parametrični poravnavi govorimo, če je transformacija izvirne (opazovane) slike predstavljena z manjšim številom parametrov, recimo z rotacijo in premikom cele slike. V nasprotnem primeru govorimo o neparametrični poravnavi slik, recimo s funkcijsko relacijo vseh slikovnih pikslov.
2. Parametrični model
 - a) s slikovnimi značilnicami
 - na izvorni in ciljni sliki določimo značilne ali nadzorne točke (*control points*)
 - odstranimo nezanesljive točke
 - točke z obeh slik transformiramo po parametričnem modelu
 - poiščemo korespondenco (ujemanje) med točkami izvirne in ciljne slike
 - optimiziramo ujemanje in glede na to določimo parametre za poravnavo
 - b) s slikovnimi piksli (intenzivnostjo pikslov)
 - piksele izvirne slike premaknemo in spremenimo njihovo intenzivnost glede na parametrični model
 - po izbranem optimizacijskem kriteriju kar najbolj poravnamo transformirano izvirno sliko s ciljno sliko
 - pri optimalnem ujemanju določimo parametre za poravnavo

PARAMETRIČNI MODEL ZA PORAVNAVO

1. Imejmo izvorno sliko I s piksli $I(i,j)$ na koordinatah (i,j) in ciljno sliko s piksli $I_r(i,j)$.
2. Izvorno sliko želimo poravnati s ciljno sliko, zato jo transformiramo s parametri Θ in dobimo transformirano sliko I_t s piksli $I_t(i,j)$.
3. Koordinati pikslov (i,j) v izvorni sliki parametrično pretvorimo v koordinati $x_\Theta(i,j)$ in $y_\Theta(i,j)$.
4. Na transformirani sliki dobimo zato piksele
 $I_t(i,j) = I(x_\Theta(i,j), y_\Theta(i,j))$.
5. Iščemo največje možno ujemanje med transformirano izvorno sliko $I_t(i,j)$ in ciljno sliko $I_r(i,j)$.
6. Najboljše ujemanje iščemo z eno od optimizacijskim metod, recimo z najmanjšo vsoto kvadratnih razlik (*sum of squared differences* - SSD):

$$E(\Theta) = \sum_{\forall(i,j) \in I} (I(x_\Theta(i,j), y_\Theta(i,j)) - I_r(i,j))^2$$

7. Transformirani koordinati (x_Θ, y_Θ) bi morali biti celoštevilski, a večinoma nista, zato je potreba korekcija – recimo z bilinearno interpolacijo.

BILINEARNA INTERPOLACIJA

1. Vzemimo, da sta transformirani koordinati piksla (x_θ, y_θ) neceloštevilski, zato ju zapišemo kot vsoto celoštevilskega in frakcijskega dela:

$$x_\theta = x_i + x_f \text{ in } y_\theta = y_i + y_f$$

2. V okolici teh neceloštevilskih koordinat izberemo štiri točke s celoštevilskimi koordinatami:

$$(x_i, y_i), (x_i+1, y_i), (x_i, y_i+1), (x_i+1, y_i+1)$$

3. Vrednost piksla pri neceloštevilskih koordinatah interpoliramo po naslednjem postopku:

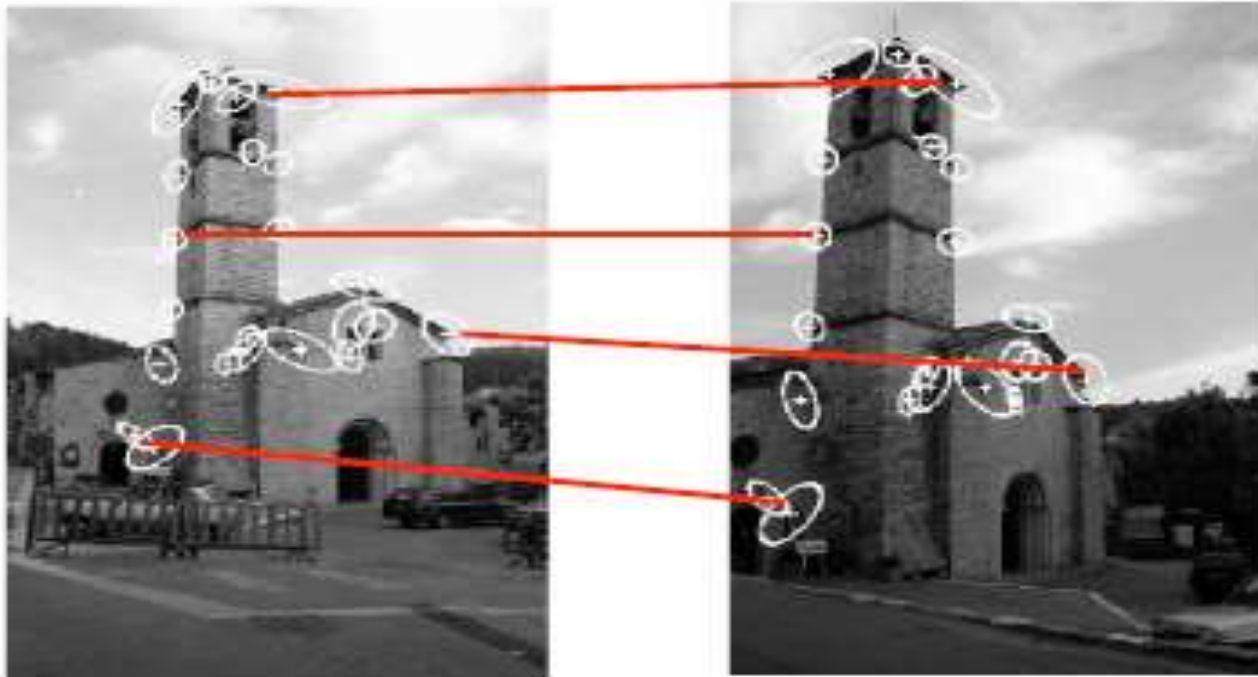
$$I_1(x_i, y_i + y_f) = (1 - y_f)I(x_i, y_i) + y_f I(x_i, y_i + 1)$$

$$I_2(x_i + 1, y_i + y_f) = (1 - y_f)I(x_i + 1, y_i) + y_f I(x_i + 1, y_i + 1)$$

$$I(x_i + x_f, y_i + y_f) = (1 - x_f)I_1(x_i, y_i + y_f) + x_f I_2(x_i + 1, y_i + y_f)$$

PORAVNAVA SLIK Z NADZORNIMI TOČKAMI

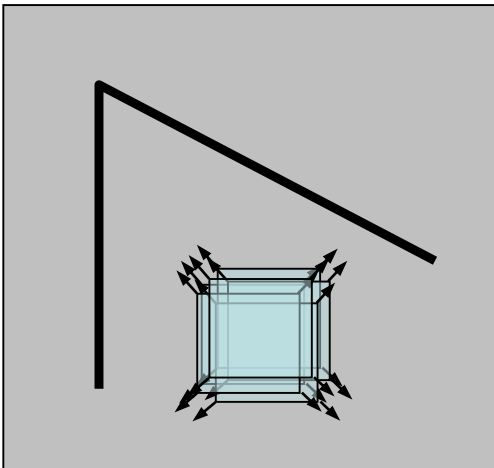
1. Na slikah iste scene, posnete iz dveh zornih kotov, najdemo korespondenčne nadzorne točke:



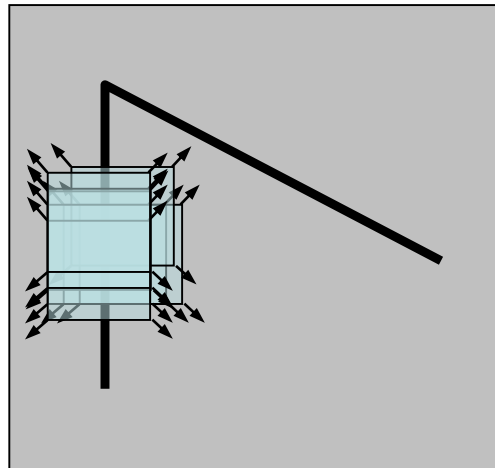
2. Izračunamo transformacijsko matriko, ki preslika točke ene slike v korespondenčne točke druge slike.
3. S to matriko lahko nato sliki medsebojno poravnamo (obdelamo vse točke).

NADZORNE TOČKE – OGLIŠČA

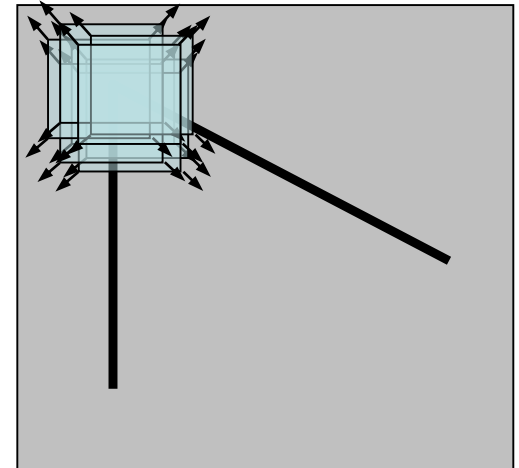
1. Nadzorne točke za poravnavo slik so lahko maloštevilne, a morajo biti izrazite - na primer oglišča.
2. Za določanje oglišč se uporablja Harrisov detektor, ki uporablja ustrezno majhen operator (okno).



Enotno območje:
v nobeni smeri ne
sme biti sprememb



Rob:
ne sme biti sprememb
v smeri roba



Oglišče:
opazne spremembe v
vseh smereh

ZASNOVA HARRISOVEGA DETEKTORJA

1. Imejmo sliko I s pikslom $I(x,y)$ na koordinatah (x,y) .
2. Premaknimo se za $(\Delta x, \Delta y)$ in izračunajmo vsoto kvadriranih razlik v izbranem oknu:

$$E(\Delta x, \Delta y) = \sum_{x,y} w(x,y) [I(x + \Delta x, y + \Delta y) - I(x, y)]^2$$

pri čemer pomeni $w(x,y)$ okensko funkcijo, recimo pravokotno ali Gaussovo.

3. $I(x+\Delta x, y+\Delta y)$ izrazimo s prvim členom razvoja v Taylorjevo vrsto:

$$I(x + \Delta x, y + \Delta y) \approx I(x, y) + I_x(x, y)\Delta x + I_y(x, y)\Delta y$$

$$= I(x, y) + [I_x(x, y), I_y(x, y)] \begin{bmatrix} \Delta x \\ \Delta y \end{bmatrix}$$

$\Downarrow$

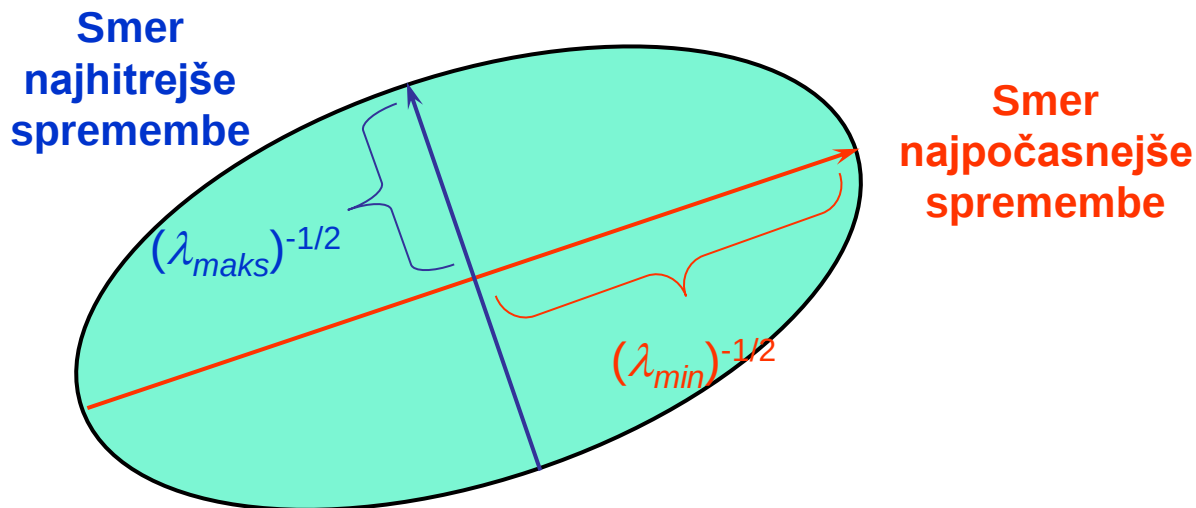
$$E(\Delta x, \Delta y) = \sum_{x,y} w(x,y) \left\{ [I_x(x, y), I_y(x, y)] \begin{bmatrix} \Delta x \\ \Delta y \end{bmatrix} \right\}^2 = [\Delta x, \Delta y] \mathbf{Q}(x, y) \begin{bmatrix} \Delta x \\ \Delta y \end{bmatrix}$$

ZASNOVA HARRISOVEGA DETEKTORJA (2)

1. Matrika $\mathbf{Q}(x,y)$ vsebuje vsote odvodov po x in y , torej $I_x(x,y)$ in $I_y(x,y)$, za vse piksele v oknu $w(x,y)$:

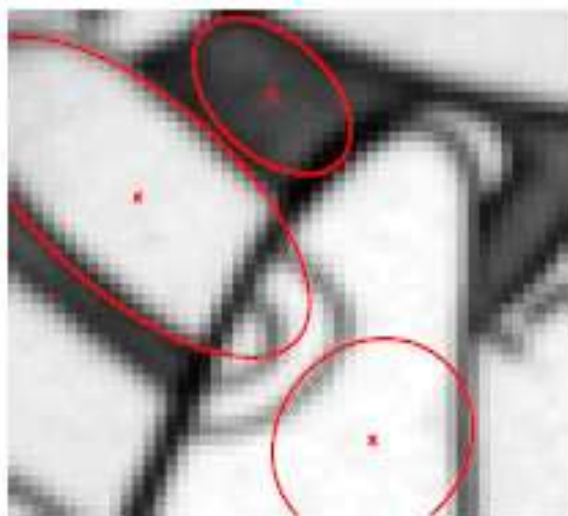
$$\mathbf{Q}(x,y) = \begin{bmatrix} \sum_{x,y} I_x^2(x,y) & \sum_{x,y} I_x(x,y)I_y(x,y) \\ \sum_{x,y} I_x(x,y)I_y(x,y) & \sum_{x,y} I_y^2(x,y) \end{bmatrix}$$

2. $E(\Delta x, \Delta y) = \text{konst.}$ pomeni elipso, katere osi sta določeni z lastnima vrednostma matrike $\mathbf{Q}$, to sta λ_{maks} in λ_{min} , medtem ko njeno rotacijo določajo lastni vektorji matrike $\mathbf{Q}$.

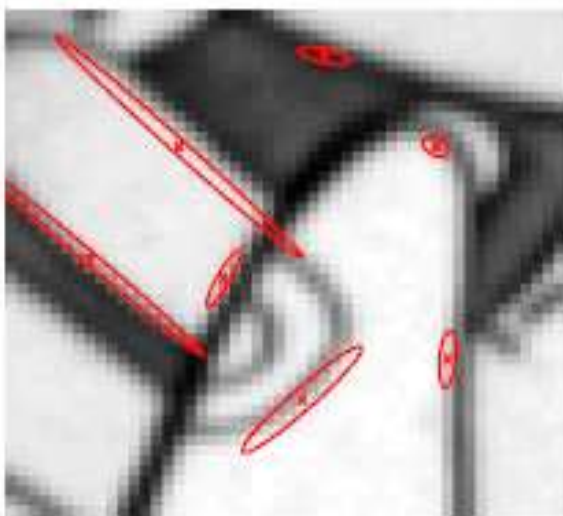


ZASNOVA HARRISOVEGA DETEKTORJA (3)

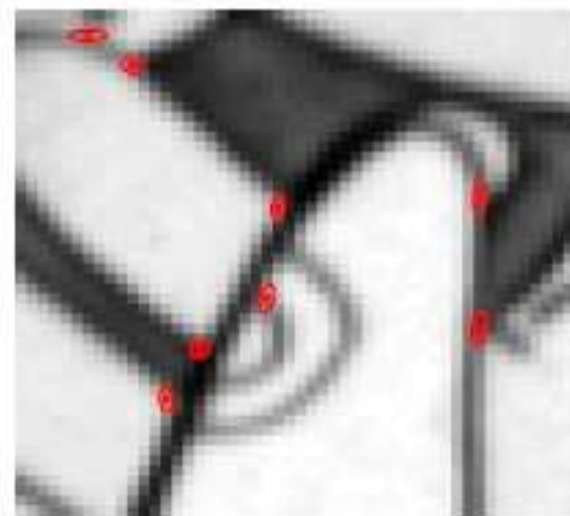
Lastni vrednosti matrike Q opredeljujeta elipso, ki se prilega elementu slike: enotnemu območju, robu ali oglišču.



Enotno območje:
obe lastni vrednosti
majhni



Robovi:
ena lastna vrednost
majhna, ena velika



Oglišča:
obe lastni vrednosti
veliki

HARRISOV DETEKTOR – MERA ZA OGLIŠČA

1. Determinanto in sled matrike $\mathbf{Q}$ izkoristimo za mero, ki kaže na oglišča:

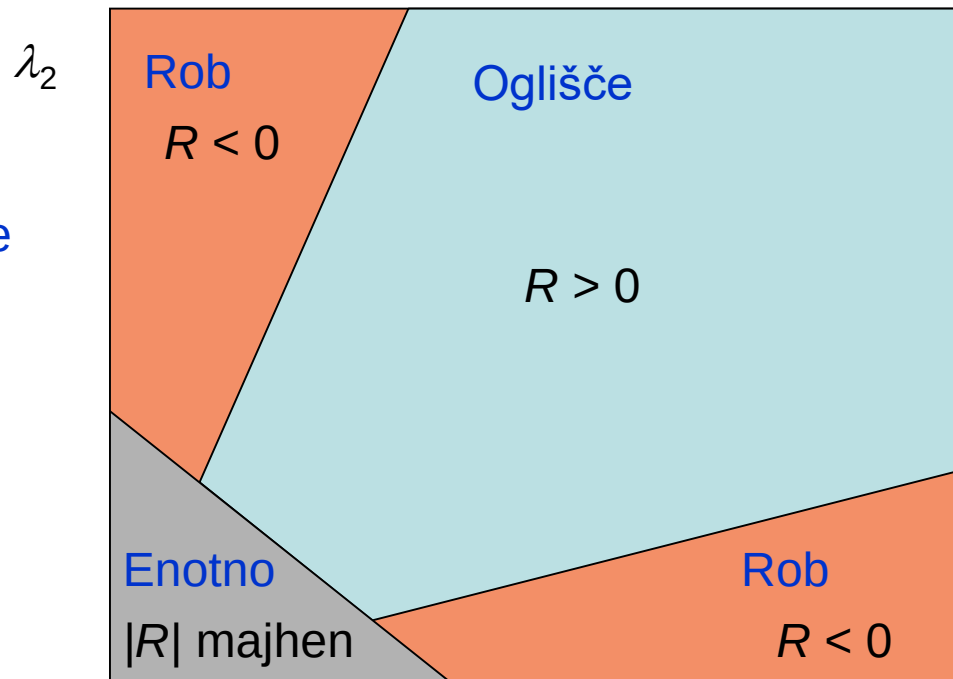
$$R = \det(\mathbf{Q}) - k(\text{sled}(\mathbf{Q}))^2$$

$$\det(\mathbf{Q}) = \lambda_1 \lambda_2$$

$$\text{sled}(\mathbf{Q}) = \lambda_1 + \lambda_2$$

(k – izkustvena konstanta, $k = 0,04 - 0,06$)

- R je velik za **oglišča**
- R je zelo negativen za **robove**
- $|R|$ je majhen za **enotna območja**



HARRISOV DETEKTOR – ALGORITEM IN LASTNOSTI

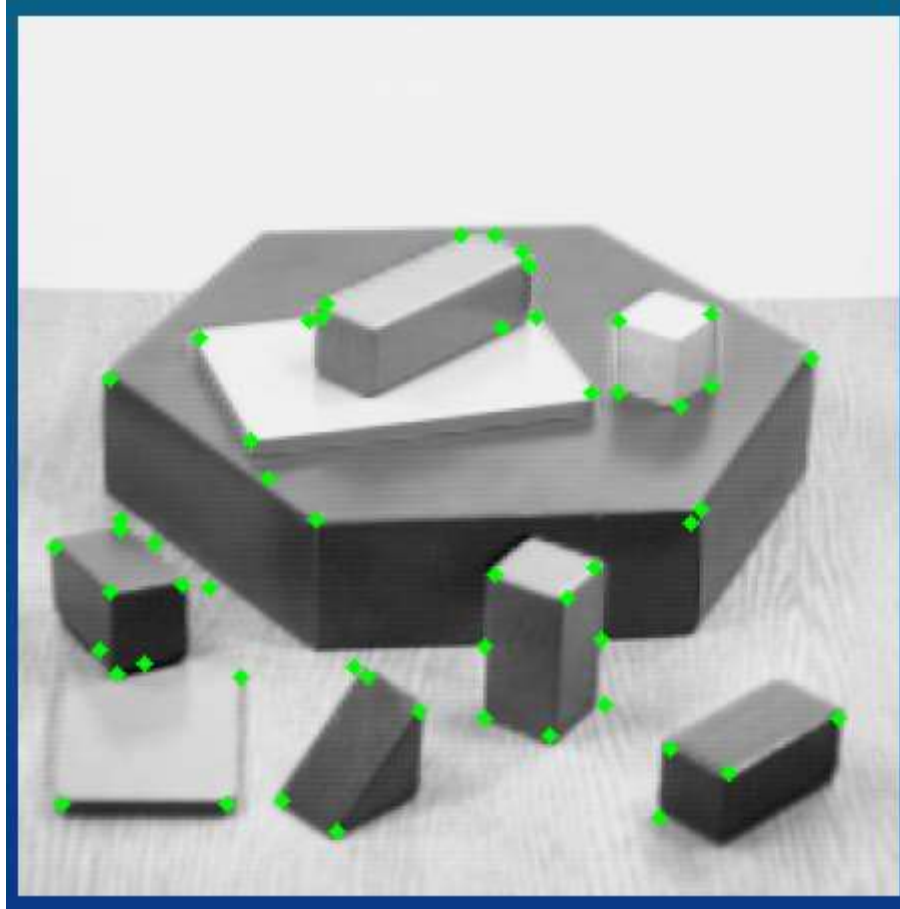
1. Povzetek Harrisovega algoritma za iskanje oglišč na slikah:

- v oknih 3×3 ali 5×5 s središči (x,y) izračunamo elemente matrike $Q(x,y)$
- z razcepom matrike Q dobimo lastni vrednosti λ_1 in λ_2
- izračunamo R
- največje vrednosti R (lokalni maksimumi) določajo položaje oglišč

2. Lastnosti Harrisovega detektorja:

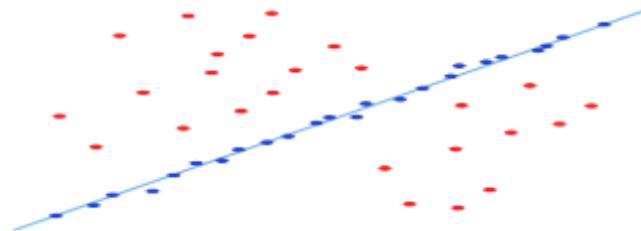
- rotacijsko neodvisen, neobčutljiv na zasuke slike
- neodvisen od globalnih premikov pikselskih intenzivnosti (sivin)
- odvisen od merila (skale):
 - neodvisnost od merila lahko dosežemo z uvedbo merilno neodvisne funkcije, na primer povprečja sivin, ki jo računamo v različno velikih območjih na slikah različnih meril
 - maksimum izbrane funkcije določa za vsako sliko merilo, pri katerem velja merilna neodvisnost med temi slikami

PRIMER DELOVANJA HARRISOVEGA DETEKTORJA



RANSAC

1. Kadar imamo opravka z množico vzorcev, ki opisujejo neki pojav ali obliko, se med njimi zaradi motenj, napak ali nenatančnosti pojavijo tudi prekomerno odstopajoče vrednosti, t. i. **osamelci (outliers)**.
2. Osamelce moramo odstraniti in upoštevati vzorce, ki z največjo verjetnostjo pripadajo iskani obliki ali modelu.
3. Zelo razširjen algoritem za to nalogo je imenovan **RANSAC (random sample consesus)**, prvič predlagan 1981 od avtorjev Fischlerja in Bollesa.
4. Algoritem uporablja tri vrste vhodnih podatkov:
 - množico izmerjenih vzorcev (ustreznih in odstopajočih osamelcev)
 - parametriziran model pojava ali oblike, za katerega predvidevamo, da mu pripadajo opazovani vzorci
 - kriterijsko funkcijo, s katero potrdimo ali zavrnemo izračunane modelne parametre
5. Primer za premico:



RANSAC – ALGORITEM

Vhod:	D	vzorčeni podatki
	k	število modelnih parametrov
	f_c	kriterijska funkcija za preverjanje ustreznosti modelnih parametrov
	N_{maks}	največje število poskusov
Izhod:	B	vzorci, ki najbolje ustrezajo iskanemu modelu
	m	modelni parametri, ki maksimirajo kriterijsko funkcijo

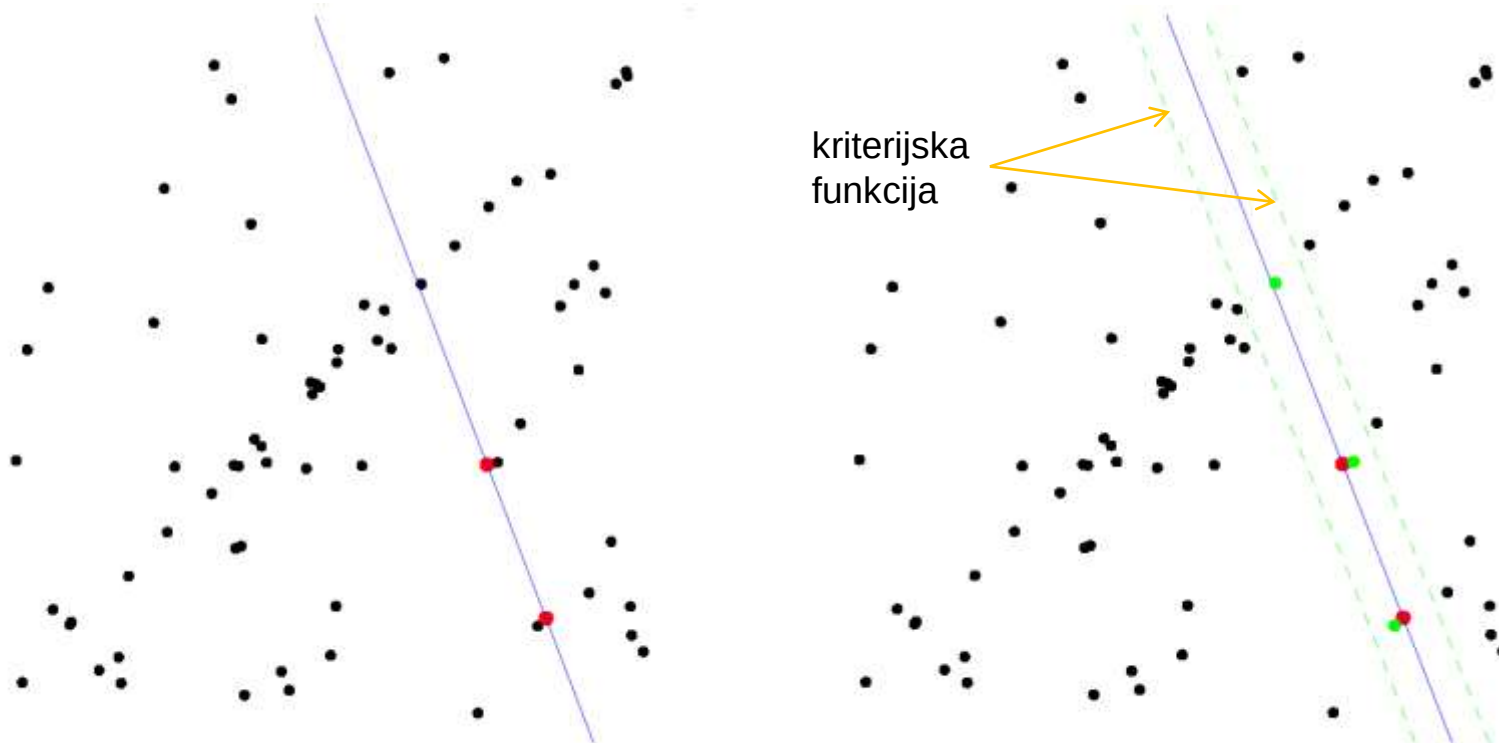
- 1: **ponavlja**
- 2: naključno izberi k vzorcev iz nabora **D**
- 3: izračunaj modelne parametre **m** iz izbranih k vzorcev
- 4: s kriterijsko funkcijo f_c preveri podporo modelu **m** z ugotavljanjem, koliko odstopajo preostali elementi iz **D** od modela
- 5: v **B** prenesi vzorce, ki v **D** ustrezajo modelu **m** glede na funkcijo f_c
- 6: **dokler** modelni parametri **m** ne ustrezajo največjemu številu vzorcev v **D**
ali ni preseženo število poskusov N_{maks}

RANSAC – DOLOČANJE VHODNIH PARAMETROV

1. Kriterijska funkcija f_c , ki odredi, ali poljubni vhodni vzorec ustreza trenutnemu modelu (parametri $\mathbf{m}$), mora biti določena izkustveno – na primer kot največja oddaljenost od iskane premice.
2. Število vzorcev, ki morajo glede na kriterijsko funkcijo f_c pripadati modelu, da izračunane parametre $\mathbf{m}$ vzamemo kot verjeten pravilni rezultat, tudi določimo izkustveno.
3. Število ponovitev poskusa pa se da oceniti vnaprej z naslednjim sklepanjem:
 - naj bo η verjetnost, da z večkratnim naključnim poskušanjem zberemo skupek n vzorcev, ki vsi ustrezajo pravemu modelu (v praksi vzamemo $\eta = 0,99$)
 - naj bo μ verjetnost, da izberemo vzorec, ki ustreza pravemu modelu:
$$\mu = \frac{\langle \text{število vseh ustreznih vzorcev} \rangle}{\langle \text{število vseh vhodnih vzorcev} \rangle} \quad (\text{izkustveno ocenimo})$$
 - verjetnost, da v N poskusih nikoli nismo uspeli najti n vzorcev, ki bi bili vsi ustrezni, je zato:
$$(1 - \mu^n)^N = 1 - \eta$$
 - sledi:
$$N = \frac{\ln(1 - \eta)}{\ln(1 - \mu^n)}$$
kar vzamemo kot največje potrebno število poskusov, tj. N_{maks}

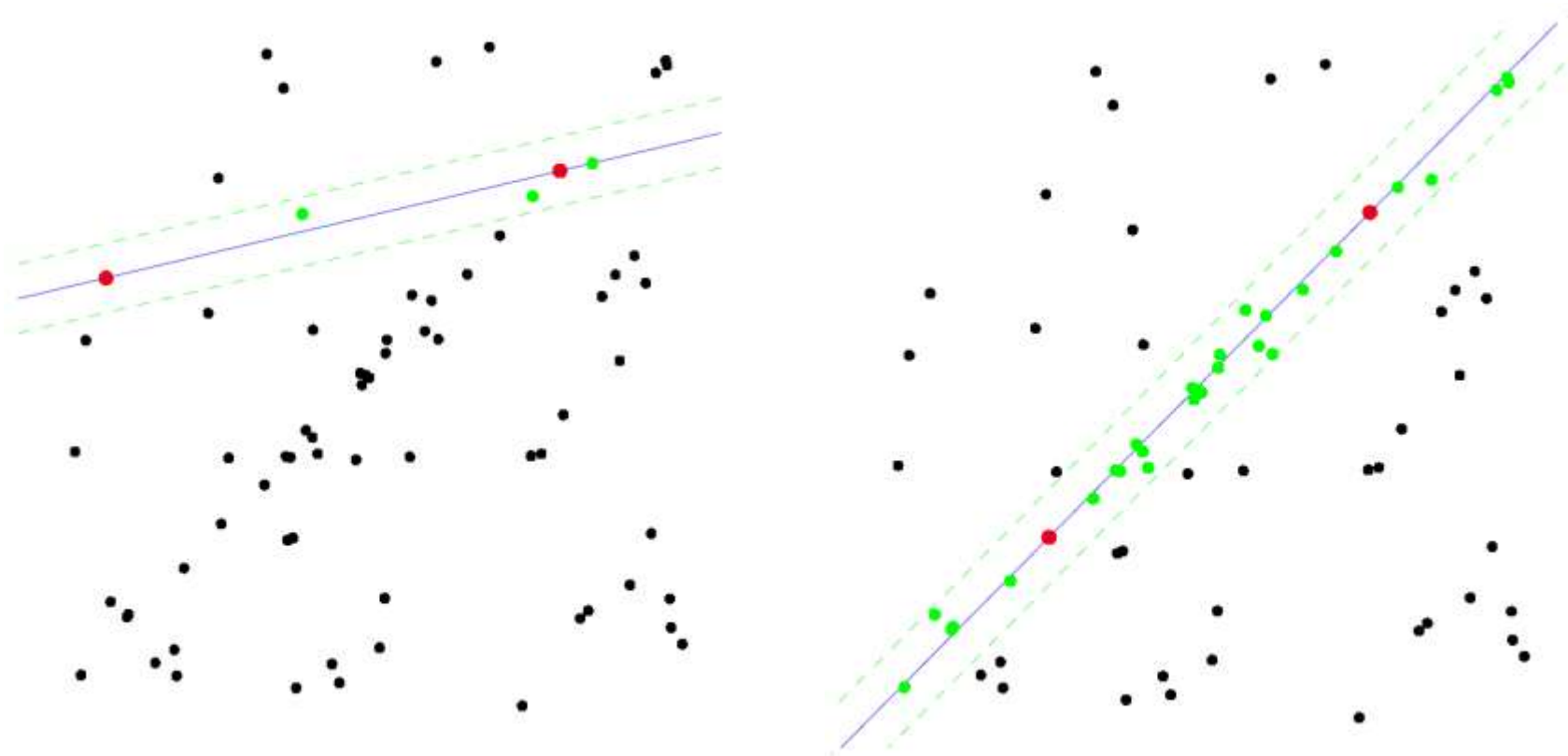
Primer iskanja premice z RANSAC

1. Pri iskanju premice moramo naključno jemati po dva vzorca (točki) – $k = 2$.
2. Nato pogledamo, koliko ostalih vzorcev se pojavi v okolici, ki jo izberemo za preverjanje pravega modela (prav postavljene premice).



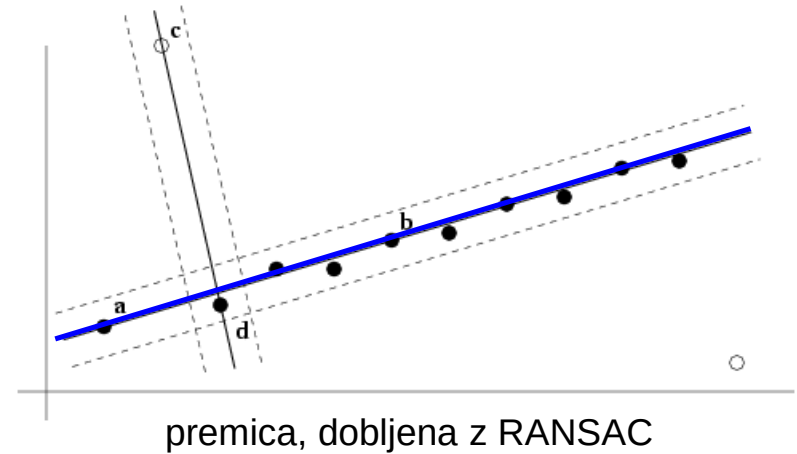
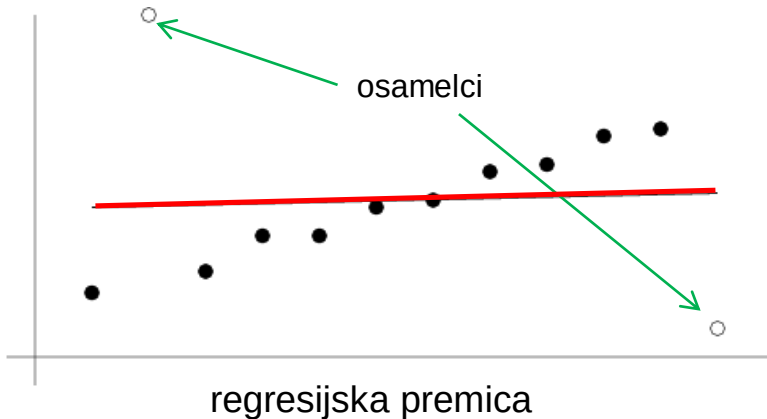
Primer iskanja premice z RANSAC (2)

1. Poskušamo še za druge pare vzorcev (točk).
2. Izberemo model, ki mu glede na kriterijsko funkcijo ustreza največ vhodnih vzorcev ali pri katerem je preseženo vnaprej določeno število ustreznih vhodnih vzorcev.



UPORABA ALGORITMA RANSAC

1. Z zgledom modela premice lahko prikažemo bistveno razliko med računanjem modela v obliki regresijske premice iz vseh vhodnih vzorcev in računanjem modela z metodo RANSAC, ki upošteva samo ustrezne vzorce.



2. RANSAC lahko uporabimo pri izbiri 8 (ali več) najustreznejših točk, s katerimi računamo temeljno matriko.
3. RANSAC pomaga splošneje tudi pri iskanju najustreznejših korespondenčnih točk, ki jih potrebujemo za tvorbo nekega modela (v 2D ali 3D).

Afina poravnava slik

TOGA PORAVNAVA SLIK

1. Pri togi poravnavi slik lahko pride samo do premika ali zasuka cele slike.
2. Najpreprostejši postopek je naslednji:
 - sliki I_1 in I_2 binariziramo, tako da dobimo piksele $b_i(x,y)$, ki imajo vrednosti 0 ali 1, $i \in \{1,2\}$; uporabimo enega od pragovnih pristopov
 - izračunamo težišči slik in sliki s težišči poravnamo – izničimo premik
 - premaknjeno opazovano (sivinsko, barvno) sliko I_2 primerjamo z referenčno I_1 – na primer z evklidsko razdaljo
 - nato opazovano sliko iterativno sučemo za izbrani (majhen) kot in po vsakem zasuku opravimo primerjavo z referenčno sliko
 - najustreznejši zasuk določa najmanjša razlika med slikama – od tega zasuka lahko iščemo še boljšo poravnavo tako, da iteriramo dalje z manjšimi koti zasuka – izničimo zasuk

3. Izračun težišča slike:

$$n_i = \sum_{x=1}^M \sum_{y=1}^N b_i(x, y) \quad x_{0,i} = \frac{\sum_{x=1}^M \sum_{y=1}^N x \cdot b_i(x, y)}{n_i} \quad y_{0,i} = \frac{\sum_{x=1}^M \sum_{y=1}^N y \cdot b_i(x, y)}{n_i}$$

AFINA PORAVNAVA SLIK

1. Afina poravnava slik v splošnem ni toga, saj lahko vsebuje povečavo in strig.
2. Imejmo referenčno sliko $\mathbf{I}_1$ in opazovano sliko $\mathbf{I}_2$ in matriko $\mathbf{M}$ za afino preslikavo $\mathbf{I}_2$ v $\mathbf{I}_1$:

$$\mathbf{M} = \begin{bmatrix} m_1 & m_2 & m_5 \\ m_3 & m_4 & m_6 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

3. Pri popolni poravnavi slik bi našli za piksele z vrednostmi $p_1(x', y')$ na sliki $\mathbf{I}_1$ piksele z enakimi vrednostmi $p_2(x, y)$ na sliki $\mathbf{I}_2$:

$$p_2(x, y) = p_1(m_1x + m_2y + m_5, m_3x + m_4y + m_6)$$

4. Ker idealne poravnave večinoma nimamo, iščemo optimalno rešitev – na primer z najmanjšim odstopanjem kvadratov:

$$E(\mathbf{m}) = \sum_{x=0}^{M-1} \sum_{y=0}^{N-1} [p_2(x, y) - p_1(m_1x + m_2y + m_5, m_3x + m_4y + m_6)]^2$$

5. Parametri poravnave $\mathbf{m}$ v kriterijski funkciji niso eksplicitno izraženi, zato vrednosti pikselov na opazovani sliki zapišemo z linearnimi členi Taylorjevega razvoja glede na referenčno sliko:

$$E(\mathbf{m}) \approx \sum_{x=0}^{M-1} \sum_{y=0}^{N-1} \{ p_2(x, y) - [p_1(x, y) + (m_1x + m_2y + m_5 - x)p_{1,x}(x, y) + (m_3x + m_4y + m_6 - x)p_{1,y}(x, y)] \}^2$$

Parcialni odvod po x
Parcialni odvod (razlika) z opazovane na referenčno sliko
Parcialni odvod po y

AFINA PORAVNAVA SLIK (2)

6. Vsoto kvadriranih razlik pikslov na slikah razvijemo v:

$$E(\mathbf{m}) \approx \sum_{x=0}^{M-1} \sum_{y=0}^{N-1} \left\{ p_{2,1}(x,y) - (m_1x + m_2y + m_5 - x)p_{1,x}(x,y) - (m_3x + m_4y + m_6 - y)p_{1,y}(x,y) \right\}^2$$

7. Pri odvodih izpustimo koordinate pikslov in uvedimo naslednji funkciji:

$$k = p_{2,1} + xp_{1,x} + yp_{1,y}$$

$$\mathbf{c} = [xp_{1,x} \quad yp_{1,x} \quad xp_{1,y} \quad yp_{1,y} \quad p_{1,x} \quad p_{1,y}]^T$$

8. Sledi:

$$E(\mathbf{m}) = \sum_{x,y} \left(k - \mathbf{c}^T \mathbf{m} \right)^2; \quad \mathbf{m} = [m_1, m_2, m_3, m_4, m_5, m_6]^T$$

9. Odvajamo po afinih parametrih $\mathbf{m}$:

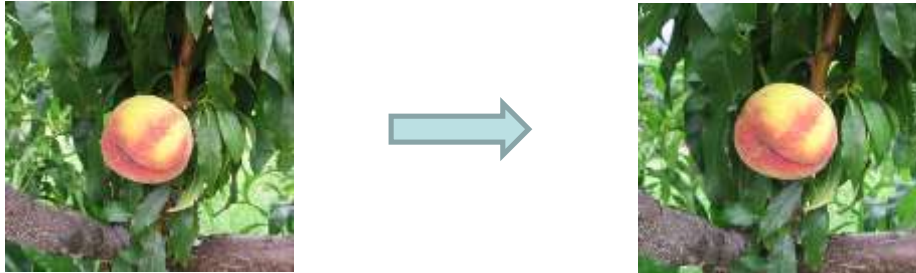
$$\frac{dE(\mathbf{m})}{d\mathbf{m}} = \sum_{x,y} -2\mathbf{c} \left(k - \mathbf{c}^T \mathbf{m} \right)$$

10. Rezultat izenačimo z 0 in dobimo parametre $\mathbf{m}$ pri minimalnem odstopanju med poravnanimi slikama $E(\mathbf{m})$:

$$\mathbf{m} = \left(\sum_{x,y} \mathbf{c} \mathbf{c}^T \right)^{-1} \left(\sum_{x,y} \mathbf{c} k \right)$$

Primer za togo in afino poravnavo slik

1. Opazovana in referenčna slika:



2. Rezultat toge poravnave (premik in zasuk):



3. Rezultat po dodatni afini poravnavi:



AFINA PORAVNAVA S SPREMEMBAMI INTENZIVNOSTI PIKSLOV

1. Doslej izpeljana afina poravnava slik temelji na predvidevanju, da sta intenzivnosti opazovane in referenčne slike konstantni. Gre za [kontrast in svetlost](#).
2. Če se kontrast in svetlost spreminjata, lahko v afino poravnavo slik uvedemo še dva parametra – m_7 za kontrast in m_8 za svetlost:

$$m_7 \cdot p_2(x, y) + m_8 = p_1(m_1x + m_2y + m_5, m_3x + m_4y + m_6)$$

3. Z iskanjem optimuma pridemo do parametrov po enaki poti kot pri afini poravnavi:

$$E(\mathbf{m}) = \sum_{x,y} \left(k - \mathbf{c}^T \mathbf{m} \right)^2; \quad \mathbf{m} = [m_1, m_2, m_3, m_4, m_5, m_6, m_7, m_8]^T$$

⇓

$$\mathbf{m} = \left(\sum_{x,y} \mathbf{c} \mathbf{c}^T \right)^{-1} \left(\sum_{x,y} \mathbf{c} k \right)$$

pri čemer velja:

$$k = p_{2,1} - p_2 + xp_{1,x} + yp_{1,y}$$

$$\mathbf{c} = [xp_{1,x} \quad yp_{1,x} \quad xp_{1,y} \quad yp_{1,y} \quad p_{1,x} \quad p_{1,y} \quad -p_2 \quad -1]^T$$

NETOGA, ELASTIČNA PORAVNAVA SLIK

1. Za elastično poravnavo slik je značilno, da transformacijska matrika ni enaka za celotno območje slike, temveč je lokalno spremenljiva.
2. Obstaja mnogo metod, med preprostejšimi je uporaba lokalne afine poravnave:
 - predstavljena metoda za afino poravnavo lahko ujemanje slik opazuje samo na lokalno omejenih območjih (vsote v izrazih ne tečejo prek vseh pikslov slike, ampak le v okviru manjših, lokalnih oken)
 - izračunani afini parametri za poravnavo (tudi za intenzivnost pikslov) veljajo samo na izbranem območju
 - lokalna območja se poravnava ločeno
 - pristop je iterativen:
ko poravnamo vsa območja slike, začnemo nov cikel lokalnih poravn
 - da dosežemo gladko prehajanje med lokalno poravnanimi območji, uvedemo v optimizacijsko funkcijo za poravnavo dodatne parametre, ki zagotavljajo zvezne prehode med območji

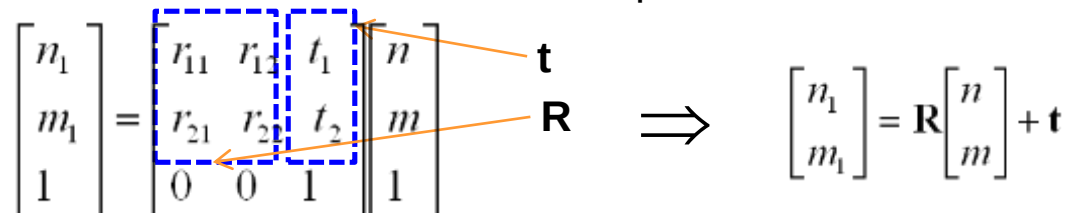
(Senthil Priaswamy, Hany Farid: Elastic Registration in the Presence of Intensity Variations, *IEEE Transactions on Medical Imaging*, Vol. 22, No. 7, str. 865-874, 2003)

TOGA PORAVNAVA SLIK S POMOČJO FREKVENČNEGA PROSTORA

1. Toga poravnava slik se v slikovnem prostoru izvede iterativno in je lahko časovno zahtevna.
2. Če izvorno in ciljno sliko najprej transformiramo v frekvenčni prostor, lahko uporabimo dva postopka, ki v frekvenčnem prostoru delujeta v zaključeni obliki, brez iterativnega poskušanja pri iskanju parametrov premika in zasuka.
3. 2D hitra Fourierova transformacija (FFT2) zagotovi, da je iskanje parametrov za poravnavo časovno optimalno.
4. Dejansko poravnavo slik izvedemo v slikovnem prostoru, potem ko najdemo parametre premika in zasuka s pomočjo frekvenčnega prostora.
5. Imejmo sliko I s piksli $x(n,m)$ in dimenzijami $N \times N$. 2D Fourierova transformacija zanjo se glasi:

$$X(k,l) = \sum_{n=0}^{N-1} \sum_{m=0}^{N-1} x(n,m) W_N^{kn+lm}$$

6. Vzemimo, da sliko I zasučemo in premaknemo, tako da se spremenijo koordinate:



$$\begin{bmatrix} n_1 \\ m_1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & t_1 \\ r_{21} & r_{22} & t_2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} n \\ m \\ 1 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} n_1 \\ m_1 \end{bmatrix} = \mathbf{R} \begin{bmatrix} n \\ m \end{bmatrix} + \mathbf{t}$$

TOGA PORAVNAVA SLIK S POMOČJO FREKVENČNEGA PROSTORA (2)

1. Izrazimo koordinate izvirne slike s koordinatami transformirane slike:

$$\begin{bmatrix} n \\ m \end{bmatrix} = \mathbf{R}^{-1} \left(\begin{bmatrix} n_1 \\ m_1 \end{bmatrix} - \mathbf{t} \right); \quad \mathbf{R} = \begin{bmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{bmatrix}, \quad \mathbf{R}^{-1} = \begin{bmatrix} \cos \alpha & \sin \alpha \\ -\sin \alpha & \cos \alpha \end{bmatrix}$$

2. 2D Fourierova transformacija premaknjene in zasukane slike $\mathbf{I}_1$ je tako:

$$\begin{aligned} X_1(k, l) &= \sum_{n_1=0}^{N-1} \sum_{m_1=0}^{N-1} x_1(n_1, m_1) W_N^{kn_1+lm_1} \\ &= \sum_{n_1=0}^{N-1} \sum_{m_1=0}^{N-1} x(\mathbf{R}^{-1} \begin{bmatrix} n_1 \\ m_1 \end{bmatrix} - \mathbf{t}) W_N^{kn_1+lm_1} \\ &= \sum_{n=0}^{N-1} \sum_{m=0}^{N-1} x(n, m) W_N^{\{\mathbf{R} \begin{bmatrix} n \\ m \end{bmatrix} + \mathbf{t}\}^T \begin{bmatrix} k \\ l \end{bmatrix}} = \sum_{n=0}^{N-1} \sum_{m=0}^{N-1} x(n, m) W_N^{\{\mathbf{R} \begin{bmatrix} n \\ m \end{bmatrix}\}^T \begin{bmatrix} k \\ l \end{bmatrix}} W_N^{\mathbf{t}^T \begin{bmatrix} k \\ l \end{bmatrix}} \end{aligned}$$

Privzemimo, da tudi zasukana slika ostane v istih dimenzijah, kot je bila originalna slika.

zasuk in premik zapišemo ločeno – to je osnova za določanje parametrov zasuka in premika

TOGA PORAVNAVA SLIK S POMOČJO FREKVENČNEGA PROSTORA – ZASUK

1. Izračunajmo amplitudni spekter, tj. absolutno vrednost za $X_1(k,l)$:

$$\begin{aligned}
 |X_1(k,l)| &= \left| \sum_{n=0}^{N-1} \sum_{m=0}^{N-1} x(n,m) W_N^{\{\mathbf{R}_{[m]}^n\}^T [k]} W_N^{[t1,t2][l]} \right| \\
 &= \left| \sum_{n=0}^{N-1} \sum_{m=0}^{N-1} x(n,m) W_N^{\{\mathbf{R}_{[m]}^n\}^T [k]} \right| \underbrace{\left| W_N^{[t1,t2][l]} \right|}_1
 \end{aligned}$$

2. Dobljeni izraz kaže, da je amplitudni spekter neodvisen od premika slike ($\mathbf{t}$).
3. Zasuk se da določiti iz:

$$\Delta(k,l) = \frac{|X_1(k,l)|^2}{X_1^2(0,0)} - \frac{|X(k,l)|^2}{X^2(0,0)} = 0 \quad X_1(k,l) \text{ in } X(k,l) - \text{Fourierovi transformiranki slik v poravnavi}$$

4. $\Delta(k,l)$ mora biti 0, ko $X_1(k,l)$ in $X(k,l)$ nista hkrati enaka 0.
5. Izraz $\Delta(k,l)=0$ določa dve premici, ki se sekata pod kotom $\alpha/2$, če je α kot zasuka med slikama
6. V razponu kotov med $-\pi/4$ in $\pi/4$ se vidi kot $\alpha/2$ neposredno

TOGA PORAVNAVA SLIK S POMOČJO FREKVENČNEGA PROSTORA – PREMIK

1. Amplitudni spekter je pri zasukani sliki $X_1(k,l)$ odvisen samo od zasuka, medtem ko se premik vidi samo v faznem spektru.
2. Fazna spektra slik v poravnavi lahko primerjamo s pomočjo frekvenčne oblike prečne korelacije med izvirno sliko in njeno transformirano (premaknjeno in zasukano) inačico:

$$\Phi(k,l) = \frac{X_1(k,l) \cdot X^*(k,l)}{|X_1(k,l) \cdot X(k,l)|}$$

pri čemer ustreza $X^*(k,l)$ konjugirani vrednosti Fourierove transformiranke.

3. Premik v obeh smereh slikovne ravnine določimo z iskanjem maksimalne vrednosti v frekvenčni transformiranki prečne korelacije slik:

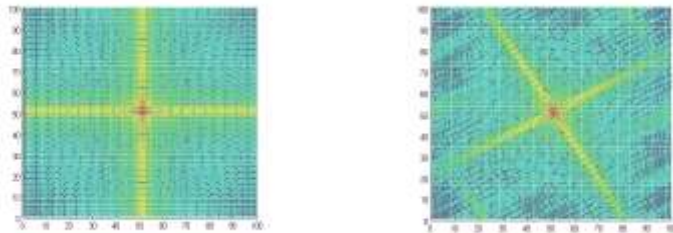
$$(t_1, t_2) = \arg \max_{t_1, t_2} \{ \text{IFFT}[\Phi(k,l)] \}$$

Primer poravnave slik s pomočjo frekvenčnega prostora

1. Referenčna in opazovana slika:



2. Amplitudni spekter referenčne in opazovane slike:



3. Razlika amplitudnih spektrov, slika $\Delta(k,l)$ in frekvenčna slika prečne korelacije:

